

Notas para el curso de Cálculo Integral

Unidad 1: Teorema Fundamental del Cálculo

Carlos Ernesto Martínez

Índice

1	Teorema Fundamental del Cálculo	3
1.1	Introducción histórica al cálculo integral	3
1.2	Ejemplos de aproximación de áreas mediante sumas de Riemann	4
1.3	Sumas de Riemann sobre particiones no uniformes	13
1.4	El problema del área	18
1.5	Aproximación del área mediante rectángulos	19
1.6	Una primera interpretación de la integral	21
1.7	Particiones de un intervalo	21
1.8	Particiones regulares	22
1.9	Norma de una partición	23
1.10	Puntos de muestra	23
1.11	Sumas de Riemann	24
1.12	Sumas de Riemann para particiones regulares	25
1.13	Suma por extremos izquierdos	26
1.14	Suma por extremos derechos	27
1.15	Suma por puntos medios	27
1.16	Ejemplo: aproximación del área bajo $f(x) = x^2$	28
1.17	Hacia la definición de integral definida	30
1.18	Definición de integral definida	31
1.19	Existencia de la integral	32
1.20	Integral definida y área	32
1.21	Propiedades de la integral definida	33
1.22	Teorema del Valor Medio para integrales	35
1.23	Valor promedio de una función	37
1.24	Función de acumulación	37
1.25	El problema inverso de la derivación	38
1.26	Primer Teorema Fundamental del Cálculo	40
1.27	Primer Teorema Fundamental del Cálculo	43
1.28	Segundo Teorema Fundamental del Cálculo	45
1.29	Interpretación del Teorema Fundamental del Cálculo	47

1.30 Evaluación de integrales definidas	48
1.31 Interpretación geométrica de la integral definida	49
1.32 Resumen de la unidad	50

I Apéndice: Apéndice: Apuntes del Leithold 51



Escanea el código QR para acceder a las notas de esta unidad.

1. Teorema Fundamental del Cálculo

El cálculo integral surge históricamente de diversos problemas geométricos y físicos. Entre ellos destacan el cálculo de áreas, volúmenes, longitudes de arco, centros de masa y, posteriormente, problemas relacionados con movimiento y acumulación.

La idea fundamental que desarrollaremos en esta unidad consiste en construir una noción rigurosa de área bajo la gráfica de una función y mostrar que este problema está íntimamente relacionado con el problema de encontrar antiderivadas.

Esta relación constituye uno de los resultados centrales de todo el cálculo:

Teorema Fundamental del Cálculo

El teorema establece, esencialmente, que los procesos de derivación e integración son operaciones inversas entre sí.

Antes de formularlo y demostrarlo será necesario construir cuidadosamente el concepto de integral definida.

1.1. Introducción histórica al cálculo integral

El problema de determinar áreas y volúmenes es considerablemente anterior al desarrollo moderno del cálculo.

Desde la antigüedad se conocían fórmulas para calcular el área de figuras geométricas sencillas, como rectángulos, triángulos y círculos. Sin embargo, el cálculo de áreas delimitadas por curvas requería procedimientos mucho más sofisticados.

Uno de los antecedentes más importantes fue el llamado *método de agotamiento*, utilizado por matemáticos griegos como Eudoxo y Arquímedes.

La idea fundamental consistía en aproximar una figura complicada mediante figuras más sencillas cuyas áreas pudieran calcularse exactamente.

Por ejemplo, para aproximar el área de un círculo pueden construirse polígonos regulares inscritos y circunscritos. Al aumentar el número de lados de los polígonos, sus áreas proporcionan aproximaciones cada vez más precisas del área del círculo.

En términos modernos, este procedimiento contiene ya una de las ideas esenciales del cálculo integral:

aproximar una cantidad mediante una sucesión de aproximaciones

y posteriormente estudiar el límite de dichas aproximaciones.

Durante los siglos XVII y XVIII, los trabajos de Newton y Leibniz establecieron una relación profunda entre dos problemas que inicialmente parecían distintos:

1. encontrar la pendiente de la recta tangente a una curva;
2. calcular el área bajo una curva.

El primer problema condujo al cálculo diferencial, mientras que el segundo condujo al cálculo integral.

El descubrimiento fundamental fue que ambos problemas están relacionados mediante una operación inversa.

Esta relación es precisamente el contenido del Teorema Fundamental del Cálculo.

1.2. Ejemplos de aproximación de áreas mediante sumas de Riemann

Ejemplo.

Determine el área de la región limitada por la curva

$$y = x^2,$$

el eje x y la recta

$$x = 3,$$

utilizando rectángulos inscritos.

Solución.

Consideremos el intervalo

$$[0, 3].$$

Lo dividimos en n subintervalos de igual longitud. Entonces

$$\Delta x = \frac{3 - 0}{n} = \frac{3}{n}.$$

Los puntos de la partición son

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \Delta x, \quad x_2 = 2\Delta x, \quad \dots, \quad x_i = i\Delta x,$$

y finalmente

$$x_n = 3.$$

Como la función

$$f(x) = x^2$$

es creciente en $[0, 3]$, para construir rectángulos inscritos tomamos como altura el valor de la función en el extremo izquierdo de cada subintervalo.

Así,

$$x_{i-1} = (i-1)\Delta x.$$

La suma de Riemann correspondiente es

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x.$$

Como

$$f(x) = x^2,$$

tenemos

$$f(x_{i-1}) = [(i-1)\Delta x]^2.$$

Por tanto,

$$\sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x = \sum_{i=1}^n (i-1)^2(\Delta x)^3.$$

Como

$$\Delta x = \frac{3}{n},$$

se obtiene

$$(\Delta x)^3 = \frac{27}{n^3}.$$

Entonces

$$\sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x = \frac{27}{n^3} \sum_{i=1}^n (i-1)^2.$$

Desarrollando,

$$(i-1)^2 = i^2 - 2i + 1,$$

por lo que

$$\sum_{i=1}^n (i-1)^2 = \sum_{i=1}^n i^2 - 2 \sum_{i=1}^n i + \sum_{i=1}^n 1.$$

Utilizamos las identidades

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2},$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

y

$$\sum_{i=1}^n 1 = n.$$

Por tanto,

$$\sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x = \frac{27}{n^3} \left[\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 2 \frac{n(n+1)}{2} + n \right].$$

Simplificando,

$$\sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x = \frac{9}{2} \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2}.$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9}{2} \frac{2n^2 - 3n + 1}{n^2} \\ &= \frac{9}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(2 - \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} \right). \end{aligned}$$

Finalmente,

$$A = \frac{9}{2}(2) = \boxed{9}.$$

Por tanto, el área de la región es

$$\boxed{9 \text{ unidades cuadradas}}.$$

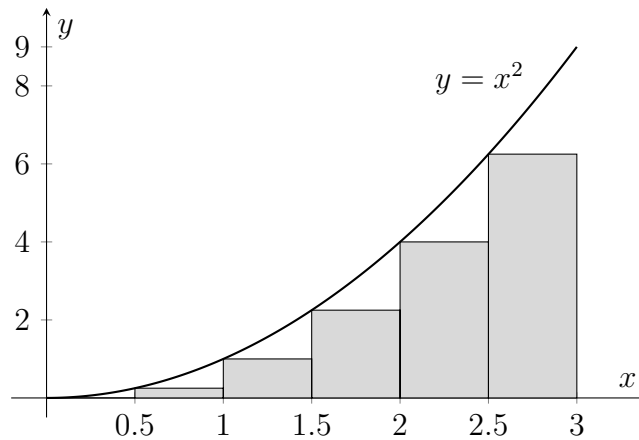


Figura 1: Aproximación del área bajo $y = x^2$ mediante rectángulos inscritos.

Ejemplo.

Calcule el área de la misma región del ejemplo anterior, limitada por

$$y = x^2, \quad 0 \leq x \leq 3,$$

utilizando rectángulos circunscritos.

Solución.

Nuevamente dividimos el intervalo

$$[0, 3]$$

en n subintervalos iguales.

Entonces

$$\Delta x = \frac{3}{n}.$$

Como

$$f(x) = x^2$$

es creciente en $[0, 3]$, para obtener rectángulos circunscritos utilizamos el extremo derecho de cada subintervalo.

Por tanto,

$$x_i = i\Delta x.$$

La suma correspondiente es

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x.$$

Como

$$f(x_i) = (i\Delta x)^2,$$

tenemos

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \sum_{i=1}^n i^2 (\Delta x)^3.$$

Como

$$\Delta x = \frac{3}{n},$$

se obtiene

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = \frac{27}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2.$$

Usando

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

resulta

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x &= \frac{27}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \\ &= \frac{9}{2} \frac{2n^2 + 3n + 1}{n^2}.\end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned}A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9}{2} \left(2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2} \right) \\ &= \frac{9}{2}(2).\end{aligned}$$

Así,

$$\boxed{A = 9}.$$

Por tanto, tanto las aproximaciones mediante rectángulos inscritos como las aproximaciones mediante rectángulos circunscritos convergen al mismo valor:

$$\boxed{9 \text{ unidades cuadradas}}.$$

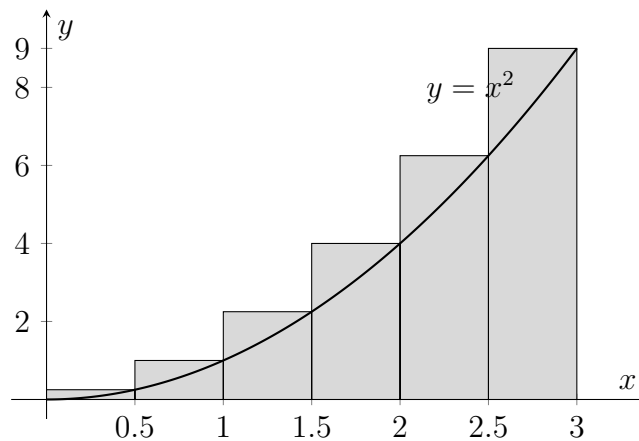


Figura 2: Aproximación del área bajo $y = x^2$ mediante rectángulos circunscritos.

Ejemplo.

Calcule el área de la región trapezoidal limitada por las rectas

$$x = 1, \quad x = 3,$$

el eje x y la recta

$$2x + y = 8,$$

utilizando una suma de Riemann.

Solución.

Despejamos y de la ecuación de la recta:

$$2x + y = 8,$$

por lo que

$$y = -2x + 8.$$

Así,

$$f(x) = -2x + 8.$$

La región se encuentra sobre el intervalo

$$[1, 3].$$

Dividimos dicho intervalo en n subintervalos iguales. Entonces

$$\Delta x = \frac{3 - 1}{n} = \frac{2}{n}.$$

Los puntos de la partición son

$$x_0 = 1,$$

$$x_1 = 1 + \Delta x,$$

y, en general,

$$x_i = 1 + i\Delta x.$$

Como la función

$$f(x) = -2x + 8$$

es decreciente en $[1, 3]$, el valor mínimo en cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ se obtiene en el extremo derecho x_i .

Por tanto,

$$f(x_i) = -2(1 + i\Delta x) + 8.$$

Simplificando,

$$f(x_i) = 6 - 2i\Delta x.$$

El área se obtiene mediante

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x.$$

Sustituyendo,

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (6 - 2i\Delta x) \Delta x.$$

Así,

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [6\Delta x - 2i(\Delta x)^2].$$

Como

$$\Delta x = \frac{2}{n},$$

tenemos

$$6\Delta x = \frac{12}{n}$$

y

$$2(\Delta x)^2 = 2 \left(\frac{2}{n} \right)^2 = \frac{8}{n^2}.$$

Por tanto,

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{12}{n} \sum_{i=1}^n 1 - \frac{8}{n^2} \sum_{i=1}^n i \right].$$

Utilizando

$$\sum_{i=1}^n 1 = n$$

y

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2},$$

obtenemos

$$\begin{aligned} A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{12}{n} n - \frac{8}{n^2} \frac{n(n+1)}{2} \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[12 - 4 \frac{n+1}{n} \right]. \end{aligned}$$

Entonces

$$A = 12 - 4 = \boxed{8}.$$

Por tanto,

$$\boxed{A = 8 \text{ unidades cuadradas.}}$$

Podemos verificar el resultado mediante geometría elemental.

Las alturas del trapecio son

$$f(1) = 6$$

y

$$f(3) = 2,$$

mientras que la distancia entre $x = 1$ y $x = 3$ es

$$3 - 1 = 2.$$

La fórmula del área de un trapecio es

$$A = \frac{1}{2}h(b_1 + b_2).$$

Por tanto,

$$A = \frac{1}{2}(2)(6 + 2) = 8.$$

Así, ambos procedimientos coinciden:

$$\boxed{A = 8}.$$

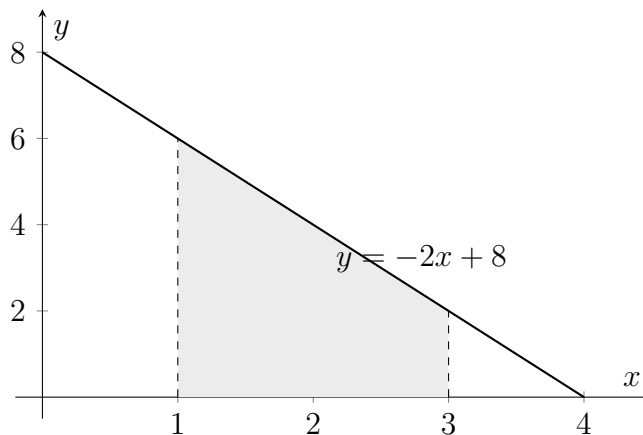


Figura 3: Región limitada por $x = 1$, $x = 3$, el eje x y la recta $y = -2x + 8$.

1.3. Sumas de Riemann sobre particiones no uniformes

Hasta ahora hemos considerado principalmente particiones en las que todos los subintervalos tienen la misma longitud. Sin embargo, esta condición no es necesaria.

Sea

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

una partición del intervalo $[a, b]$, es decir,

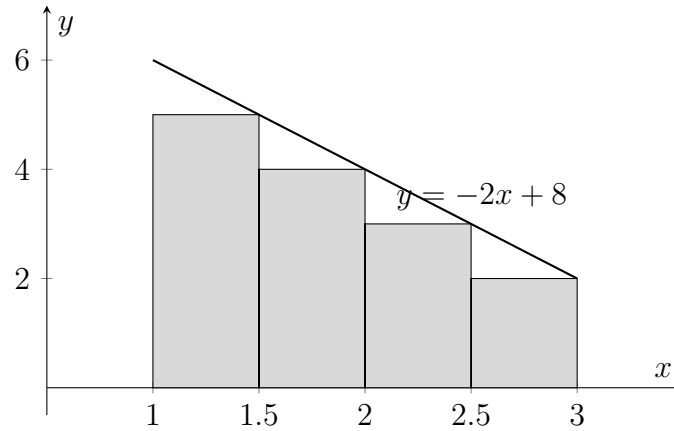


Figura 4: Suma de Riemann utilizando extremos derechos para $f(x) = -2x + 8$ en $[1, 3]$.

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

La longitud del i -ésimo subintervalo es

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}.$$

Obsérvese que, en general,

$$\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n$$

no tienen por qué ser iguales.

Para cada subintervalo

$$[x_{i-1}, x_i]$$

elegimos un punto arbitrario

$$w_i \in [x_{i-1}, x_i].$$

La expresión

$$\sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta x_i$$

recibe el nombre de **suma de Riemann** asociada a la función f , a la partición P y a los puntos de muestra w_i .

Cada término

$$f(w_i)\Delta x_i$$

puede interpretarse geométricamente como el área con signo de un rectángulo cuya base tiene longitud Δx_i y cuya altura es $f(w_i)$.

Ejemplo.

Considere la función

$$f(x) = 10 - x^2, \quad 0.25 \leq x \leq 3.$$

Sea la partición

$$P = \{0.25, 1, 1.5, 1.75, 2.25, 3\}.$$

En cada uno de los cinco subintervalos se eligen los siguientes puntos de muestra:

$$w_1 = 0.5, \quad w_2 = 1.25, \quad w_3 = 1.75, \quad w_4 = 2, \quad w_5 = 2.75.$$

Calcule la suma de Riemann

$$\sum_{i=1}^5 f(w_i)\Delta x_i.$$

Solución.

La partición determina los cinco subintervalos

$$[0.25, 1], \quad [1, 1.5], \quad [1.5, 1.75], \quad [1.75, 2.25], \quad [2.25, 3].$$

A diferencia de los ejemplos anteriores, estos subintervalos **no tienen todos la misma longitud**.

Calculamos cada una de ellas:

$$\Delta x_1 = 1 - 0.25 = 0.75,$$

$$\Delta x_2 = 1.5 - 1 = 0.5,$$

$$\Delta x_3 = 1.75 - 1.5 = 0.25,$$

$$\Delta x_4 = 2.25 - 1.75 = 0.5,$$

y

$$\Delta x_5 = 3 - 2.25 = 0.75.$$

Por tanto,

$$\Delta x_1 = 0.75,$$

$$\Delta x_2 = 0.50,$$

$$\Delta x_3 = 0.25,$$

$$\Delta x_4 = 0.50,$$

$$\Delta x_5 = 0.75.$$

Ahora evaluamos la función

$$f(x) = 10 - x^2$$

en cada uno de los puntos de muestra.

Para $w_1 = 0.5$,

$$f(w_1) = f(0.5) = 10 - (0.5)^2 = 9.75.$$

Para $w_2 = 1.25$,

$$f(w_2) = f(1.25) = 10 - (1.25)^2 = 8.4375.$$

Para $w_3 = 1.75$,

$$f(w_3) = f(1.75) = 10 - (1.75)^2 = 6.9375.$$

Para $w_4 = 2$,

$$f(w_4) = f(2) = 10 - 2^2 = 6.$$

Finalmente, para $w_5 = 2.75$,

$$f(w_5) = f(2.75) = 10 - (2.75)^2 = 2.4375.$$

La suma de Riemann es

$$\sum_{i=1}^5 f(w_i) \Delta x_i.$$

Escribiendo cada término explícitamente,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^5 f(w_i) \Delta x_i &= f(w_1) \Delta x_1 + f(w_2) \Delta x_2 \\ &\quad + f(w_3) \Delta x_3 + f(w_4) \Delta x_4 + f(w_5) \Delta x_5. \end{aligned}$$

Sustituyendo los puntos de muestra y las longitudes de los subintervalos,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^5 f(w_i) \Delta x_i &= f(0.5)(1 - 0.25) + f(1.25)(1.5 - 1) \\ &\quad + f(1.75)(1.75 - 1.5) + f(2)(2.25 - 1.75) \\ &\quad + f(2.75)(3 - 2.25). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^5 f(w_i) \Delta x_i &= (9.75)(0.75) + (8.4375)(0.5) \\ &\quad + (6.9375)(0.25) + (6)(0.5) + (2.4375)(0.75). \end{aligned}$$

Calculando cada producto,

$$\begin{aligned} (9.75)(0.75) &= 7.3125, \\ (8.4375)(0.5) &= 4.21875, \\ (6.9375)(0.25) &= 1.734375, \\ (6)(0.5) &= 3, \\ (2.4375)(0.75) &= 1.828125. \end{aligned}$$

Así,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^5 f(w_i) \Delta x_i &= 7.3125 + 4.21875 + 1.734375 + 3 + 1.828125 \\ &= \boxed{18.09375}. \end{aligned}$$

Por tanto, la suma de Riemann asociada a esta partición y a estos puntos de muestra es

$$\boxed{18.09375}.$$

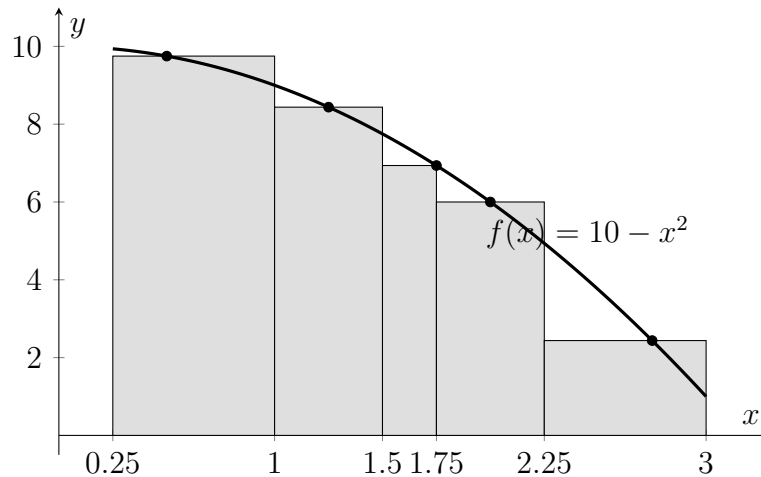


Figura 5: Suma de Riemann para $f(x) = 10 - x^2$ utilizando una partición no uniforme y puntos de muestra arbitrarios.

1.4. El problema del área

Consideremos una función

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

continua y no negativa en el intervalo $[a, b]$.

Queremos determinar el área de la región limitada por

- la gráfica de $y = f(x)$,
- el eje x ,
- la recta vertical $x = a$,
- la recta vertical $x = b$.

Denotaremos esta región por R .

Si f es una función constante,

$$f(x) = c, \quad c > 0,$$

la región es simplemente un rectángulo de base $b - a$ y altura c .

Por tanto,

$$A = c(b - a).$$

De manera equivalente,

$$A = f(x)(b - a).$$

El problema aparece cuando f no es constante.

Por ejemplo, consideremos

$$f(x) = x^2, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

La región bajo la curva

$$y = x^2$$

no corresponde a ninguna figura elemental cuya área podamos calcular directamente mediante las fórmulas de geometría básica.

La estrategia consistirá entonces en aproximar esta región utilizando rectángulos.

1.5. Aproximación del área mediante rectángulos

Dividamos el intervalo $[a, b]$ en varios subintervalos.

En cada uno de estos subintervalos construiremos un rectángulo cuya altura estará determinada por algún valor de la función.

La suma de las áreas de estos rectángulos proporcionará una aproximación del área bajo la curva.

Si dividimos el intervalo en n partes iguales, cada subintervalo tendrá longitud

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}.$$

Los puntos de división serán

$$x_0 = a,$$

$$x_1 = a + \Delta x,$$

$$x_2 = a + 2\Delta x,$$

y en general

$$x_i = a + i\Delta x.$$

Finalmente,

$$x_n = b.$$

Por tanto,

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

En cada intervalo

$$[x_{i-1}, x_i]$$

seleccionamos un punto

$$x_i^* \in [x_{i-1}, x_i].$$

La altura del rectángulo correspondiente será

$$f(x_i^*),$$

y su base tendrá longitud

$$\Delta x.$$

Por tanto, el área del i -ésimo rectángulo es aproximadamente

$$f(x_i^*)\Delta x.$$

Sumando las áreas de todos los rectángulos obtenemos

$$A_n = \sum_{i=1}^n f(x_i^*)\Delta x.$$

Esta expresión constituye una aproximación del área bajo la curva.

La idea fundamental consiste en aumentar el número de rectángulos. Al hacerlo, su anchura

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}$$

se hace cada vez más pequeña.

Intuitivamente esperamos que

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x.$$

Esta expresión será precisamente la base para definir la integral definida.

1.6. Una primera interpretación de la integral

De manera todavía informal, podemos escribir

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

cuando dicho límite existe.

El símbolo

$$\int$$

fue introducido por Leibniz y corresponde históricamente a una “S” alargada, utilizada para representar la idea de una suma.

La expresión

$$f(x) dx$$

puede interpretarse intuitivamente como el área de un rectángulo infinitamente delgado cuya altura es $f(x)$ y cuya base es dx .

Aunque esta interpretación es útil desde el punto de vista intuitivo, la definición rigurosa de integral se construirá utilizando límites de sumas finitas.

Estas sumas reciben el nombre de *sumas de Riemann*.

1.7. Particiones de un intervalo

Para formalizar el procedimiento de aproximación del área bajo una curva, necesitamos precisar qué significa dividir un intervalo en subintervalos.

Definición. Sea $[a, b]$ un intervalo cerrado. Una *partición* P de $[a, b]$ es un conjunto finito de puntos

$$P = \{x_0, x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

tales que

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

Estos puntos dividen al intervalo $[a, b]$ en los subintervalos

$$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_{n-1}, x_n].$$

La longitud del i -ésimo subintervalo se denota por

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Por tanto,

$$\sum_{i=1}^n \Delta x_i = b - a.$$

En general, los subintervalos no tienen que tener la misma longitud.

1.8. Particiones regulares

Un caso particularmente importante ocurre cuando todos los subintervalos tienen la misma longitud.

Definición. Una partición P de $[a, b]$ se denomina *regular* si

$$\Delta x_1 = \Delta x_2 = \cdots = \Delta x_n.$$

En este caso escribimos simplemente

$$\Delta x = \frac{b - a}{n}.$$

Los puntos de la partición están dados por

$$x_i = a + i\Delta x, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

Es decir,

$$x_i = a + i \frac{b - a}{n}.$$

Esta será la partición que utilizaremos con mayor frecuencia en los primeros ejemplos.

1.9. Norma de una partición

Para estudiar qué tan fina es una partición necesitamos medir la longitud del mayor de sus subintervalos.

Definición. Sea

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

una partición de $[a, b]$. Se define la *norma* de P como

$$\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta x_i$$

o, equivalentemente,

$$\|P\| = \max_{1 \leq i \leq n} (x_i - x_{i-1}).$$

La norma representa la longitud del subintervalo más grande de la partición.

Por tanto, decir que

$$\|P\| \rightarrow 0$$

significa que todos los subintervalos de la partición se hacen arbitrariamente pequeños.

En el caso de una partición regular,

$$\|P\| = \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Por consiguiente,

$$n \rightarrow \infty \quad \implies \quad \|P\| \rightarrow 0.$$

1.10. Puntos de muestra

Consideremos una función

$$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$$

y una partición

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}.$$

En cada subintervalo

$$[x_{i-1}, x_i]$$

seleccionamos un punto arbitrario

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i].$$

El punto ξ_i recibe el nombre de *punto de muestra* del i -ésimo subintervalo.

Utilizamos el valor

$$f(\xi_i)$$

como altura de un rectángulo cuya base es

$$\Delta x_i.$$

El área con signo de este rectángulo es

$$f(\xi_i)\Delta x_i.$$

Al sumar las contribuciones de todos los subintervalos obtenemos una aproximación de la acumulación total de la función sobre $[a, b]$.

1.11. Sumas de Riemann

Definición. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función acotada, sea

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

una partición de $[a, b]$, y sea

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

un punto de muestra en cada subintervalo.

La expresión

$$S(f, P) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

se denomina *suma de Riemann* de f asociada a la partición P y a los puntos de muestra ξ_i . Desarrollando la sumatoria,

$$S(f, P) = f(\xi_1) \Delta x_1 + f(\xi_2) \Delta x_2 + \cdots + f(\xi_n) \Delta x_n.$$

Cada término

$$f(\xi_i) \Delta x_i$$

puede interpretarse geométricamente como el área con signo de un rectángulo.

Si

$$f(\xi_i) > 0,$$

la contribución es positiva; si

$$f(\xi_i) < 0,$$

la contribución es negativa.

Por esta razón, una suma de Riemann no representa necesariamente un área geométrica ordinaria, sino una *acumulación con signo*.

1.12. Sumas de Riemann para particiones regulares

Si la partición es regular, entonces

$$\Delta x_i = \Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Por tanto,

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x.$$

Como Δx es constante, podemos escribir

$$S_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f(\xi_i)$$

o equivalentemente,

$$S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(\xi_i).$$

La elección de los puntos ξ_i produce diferentes tipos de aproximaciones.

1.13. Suma por extremos izquierdos

Si en cada subintervalo

$$[x_{i-1}, x_i]$$

elegimos como punto de muestra el extremo izquierdo,

$$\xi_i = x_{i-1},$$

obtenemos la *suma por extremos izquierdos*.

La suma correspondiente es

$$L_n = \sum_{i=1}^n f(x_{i-1})\Delta x.$$

Para una partición regular,

$$x_{i-1} = a + (i-1)\Delta x.$$

Por tanto,

$$L_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f(a + (i-1)\Delta x)$$

con

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Si f es creciente y no negativa, esta suma tiende a subestimar el área bajo la curva.

1.14. Suma por extremos derechos

Si elegimos como punto de muestra el extremo derecho de cada subintervalo,

$$\xi_i = x_i,$$

obtenemos la *suma por extremos derechos*:

$$R_n = \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x.$$

Como

$$x_i = a + i\Delta x,$$

tenemos

$$R_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f(a + i\Delta x)$$

con

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Si f es creciente y no negativa, esta suma tiende a sobreestimar el área bajo la curva.

1.15. Suma por puntos medios

Otra elección natural consiste en utilizar el punto medio de cada subintervalo.

El punto medio del intervalo

$$[x_{i-1}, x_i]$$

es

$$m_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}.$$

Para una partición regular,

$$m_i = a + \left(i - \frac{1}{2}\right) \Delta x.$$

La suma correspondiente es

$$M_n = \sum_{i=1}^n f(m_i) \Delta x.$$

Por tanto,

$$M_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f\left(a + \left(i - \frac{1}{2}\right) \Delta x\right)$$

con

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

La regla del punto medio suele producir aproximaciones considerablemente mejores que las obtenidas utilizando solamente extremos izquierdos o derechos.

1.16. Ejemplo: aproximación del área bajo $f(x) = x^2$

Consideremos nuevamente

$$f(x) = x^2, \quad 0 \leq x \leq 1.$$

Dividamos $[0, 1]$ en n subintervalos iguales.

Entonces

$$\Delta x = \frac{1}{n}$$

y

$$x_i = \frac{i}{n}.$$

Utilizando extremos derechos,

$$R_n = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n}.$$

Como

$$f\left(\frac{i}{n}\right) = \left(\frac{i}{n}\right)^2,$$

obtenemos

$$R_n = \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n}\right)^2 \frac{1}{n}.$$

Por tanto,

$$R_n = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2.$$

Utilizando la identidad

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

resulta

$$R_n = \frac{1}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Simplificando,

$$R_n = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Para obtener el área exacta hacemos que el número de rectángulos tienda a infinito:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n.$$

Así,

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}.$$

Dividiendo numerador y denominador entre n^2 ,

$$A = \frac{1}{6} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) \left(2 + \frac{1}{n}\right).$$

Por tanto,

$$A = \frac{1}{3}.$$

Así hemos obtenido, sin utilizar todavía el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

Este ejemplo muestra la idea esencial de la integración de Riemann:

aproximaciones finitas $\longrightarrow$ sumas de Riemann $\longrightarrow$ límite $\longrightarrow$ integral.

1.17. Hacia la definición de integral definida

Las sumas anteriores dependen de tres elementos:

1. la función f ;
2. la partición P del intervalo $[a, b]$;
3. los puntos de muestra ξ_i .

La cuestión fundamental es determinar si, al hacer cada vez más fina la partición,

$$\|P\| \longrightarrow 0,$$

las sumas de Riemann

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

se aproximan a un único número, independientemente de la manera en que se elijan los puntos de muestra.

Si dicho número existe, éste será precisamente la integral definida de f sobre $[a, b]$.

Esta observación conduce a la definición formal de integral de Riemann, que estudiaremos a continuación.

1.18. Definición de integral definida

Las sumas de Riemann permiten aproximar la acumulación de los valores de una función sobre un intervalo. La integral definida se obtiene cuando estas sumas convergen a un mismo número al hacer cada vez más fina la partición.

Definición. Sea

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

una función acotada.

Decimos que f es *integrable en el sentido de Riemann* sobre $[a, b]$ si existe un número $I \in \mathbb{R}$ con la siguiente propiedad:

para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que, para toda partición

$$P = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

de $[a, b]$ cuya norma satisface

$$\|P\| < \delta,$$

y para cualquier elección de puntos de muestra

$$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i],$$

se cumple

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - I \right| < \varepsilon.$$

En este caso escribimos

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

y llamamos a I la *integral definida* de f sobre el intervalo $[a, b]$.

De manera equivalente, escribimos

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i.$$

En esta expresión:

- a se denomina *límite inferior de integración*;
- b se denomina *límite superior de integración*;
- f se denomina *integrando*;
- x es la *variable de integración*.

La variable de integración es una variable muda. Por tanto,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du.$$

1.19. Existencia de la integral

No toda función arbitraria es necesariamente integrable. Es necesario establecer condiciones que garanticen la existencia de la integral.

Uno de los resultados fundamentales es el siguiente.

Teorema. Si

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

es continua en $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

En consecuencia,

$$\boxed{f \text{ continua en } [a, b] \implies f \text{ integrable en } [a, b].}$$

Este resultado será suficiente para la mayor parte de las funciones que aparecerán en este curso.

La continuidad es una condición suficiente, pero no necesaria. Existen funciones discontinuas que también son integrables.

Por ejemplo, una función acotada con un número finito de discontinuidades en $[a, b]$ es integrable en el sentido de Riemann.

1.20. Integral definida y área

Es importante distinguir entre los conceptos de *integral definida* y *área geométrica*.

Si

$$f(x) \geq 0$$

para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx$$

representa el área de la región comprendida entre la gráfica de f , el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$.

Sin embargo, si

$$f(x) < 0$$

en alguna región, la integral correspondiente contribuye negativamente.

Por tanto, la integral definida representa un *área con signo* o, más generalmente, una *acumulación neta*.

Si deseamos calcular el área geométrica total entre la gráfica y el eje x , debemos considerar

$$A = \int_a^b |f(x)| dx.$$

1.21. Propiedades de la integral definida

Sean f y g funciones integrables sobre $[a, b]$.

La integral definida satisface las siguientes propiedades.

Integral sobre un intervalo degenerado

$$\int_a^a f(x) dx = 0.$$

Esto es natural, pues un intervalo de longitud cero no produce acumulación.

Cambio de orientación

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

Por definición,

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx.$$

Linealidad

Si $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, entonces

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.$$

En particular,

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

y

$$\int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx.$$

Aditividad respecto al intervalo

Si

$$a < c < b,$$

entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Esta propiedad expresa que la acumulación sobre un intervalo puede descomponerse como la suma de las acumulaciones sobre subintervalos.

Preservación del orden

Si

$$f(x) \leq g(x)$$

para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx.$$

En particular, si

$$f(x) \geq 0,$$

entonces

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

Acotación de la integral

Si existen constantes m y M tales que

$$m \leq f(x) \leq M$$

para todo $x \in [a, b]$, entonces

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

Esta desigualdad tendrá un papel fundamental en la demostración del Teorema del Valor Medio para integrales.

1.22. Teorema del Valor Medio para integrales

El siguiente resultado establece que el valor promedio de una función continua sobre un intervalo es alcanzado por la propia función en algún punto del intervalo.

Teorema del Valor Medio para integrales.

Sea

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

continua. Entonces existe al menos un punto

$$c \in [a, b]$$

tal que

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

Demostración.

Como f es continua en el intervalo cerrado y acotado $[a, b]$, por el Teorema de los Valores Extremos existen números

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x)$$

y

$$M = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Por tanto,

$$m \leq f(x) \leq M$$

para todo $x \in [a, b]$.

Integrando esta desigualdad,

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

Como $b-a > 0$, podemos dividir entre $b-a$:

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

Definamos

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Entonces

$$m \leq \mu \leq M.$$

Como f es continua, por el Teorema del Valor Intermedio existe $c \in [a, b]$ tal que

$$f(c) = \mu.$$

Por tanto,

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Multiplicando por $b - a$,

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

□

1.23. Valor promedio de una función

El resultado anterior motiva la siguiente definición.

Definición. El *valor promedio* de una función integrable f sobre $[a, b]$ se define mediante

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

Si f es continua, el Teorema del Valor Medio garantiza la existencia de $c \in [a, b]$ tal que

$$f(c) = f_{\text{prom}}.$$

Geométricamente,

$$\int_a^b f(x) dx = f_{\text{prom}}(b-a).$$

Es decir, existe un rectángulo de base $b - a$ y altura f_{prom} cuya área con signo coincide con la integral de f .

1.24. Función de acumulación

Estamos ahora en condiciones de establecer la conexión entre integración y derivación.

Sea f continua en $[a, b]$. Definamos

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Obsérvese que ahora el límite superior de integración es variable.

La función F mide la acumulación de f desde el punto fijo a hasta el punto variable x .

La pregunta fundamental es:

$$\boxed{¿Cuál es la derivada de $F(x)$?$$

La respuesta constituye la primera parte del Teorema Fundamental del Cálculo.

1.25. El problema inverso de la derivación

Hasta este momento hemos construido la integral definida a partir de un problema de acumulación. Partimos de aproximaciones mediante rectángulos, construimos sumas de Riemann y, mediante un proceso de límite, llegamos a

$$\int_a^b f(x) dx.$$

Sin embargo, existe otra idea fundamental que debemos recuperar del Cálculo Diferencial.

Supongamos que conocemos la derivada de una función:

$$F'(x) = 3x^2.$$

Podemos plantearnos el problema inverso:

$$\boxed{\text{Si conocemos } F'(x), \text{ ¿podemos recuperar } F(x)?}$$

Sabemos, por ejemplo, que

$$\frac{d}{dx}(x^3) = 3x^2.$$

Pero también

$$\frac{d}{dx}(x^3 + 5) = 3x^2$$

y, en general,

$$\frac{d}{dx}(x^3 + C) = 3x^2$$

para cualquier constante $C \in \mathbb{R}$.

Esto conduce al concepto de antiderivada.

Definición. Sea f una función definida en un intervalo I . Una función F se denomina *antiderivada* o *primitiva* de f en I si

$$F'(x) = f(x)$$

para todo $x \in I$.

Si F es una antiderivada de f , entonces todas las funciones

$$F(x) + C, \quad C \in \mathbb{R},$$

también son antiderivadas de f .

Recíprocamente, si F y G son dos antiderivadas de f sobre un intervalo, entonces

$$F'(x) = G'(x),$$

por lo que

$$(F - G)'(x) = 0.$$

En consecuencia,

$$F(x) - G(x) = C$$

para alguna constante C . Por tanto,

$$\boxed{G(x) = F(x) + C.}$$

Una antiderivada no es, entonces, una sola función, sino una familia de funciones que difieren entre sí por una constante.

Utilizamos la notación

$$\boxed{\int f(x) dx = F(x) + C}$$

para representar la familia de todas las antiderivadas de f .

Por ejemplo,

$$\boxed{\int 3x^2 dx = x^3 + C.}$$

A esta expresión se le denomina *integral indefinida*.

En este punto aparecen aparentemente dos conceptos diferentes:

integral definida e integral indefinida.

La primera fue construida como límite de sumas de Riemann:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

mientras que la segunda representa una familia de antiderivadas:

$$\int f(x) dx = F(x) + C.$$

Una de las grandes ideas del Cálculo consiste en que estos dos conceptos, que inicialmente parecen surgir de problemas diferentes, están profundamente relacionados.

El resultado que establece esta relación es el *Teorema Fundamental del Cálculo*.

1.26. Primer Teorema Fundamental del Cálculo

Teorema. Sea

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

una función continua y definamos la función de acumulación

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Entonces F es derivable en (a, b) y

$$\boxed{F'(x) = f(x).}$$

Equivalentemente,

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x).}$$

Demostración.

Fijemos $x \in (a, b)$. Por definición de derivada,

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}.$$

Por la definición de F ,

$$F(x+h) = \int_a^{x+h} f(t) dt$$

y

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Utilizando la aditividad de la integral,

$$\begin{aligned} F(x+h) - F(x) &= \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \\ &= \int_x^{x+h} f(t) dt. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Queremos demostrar que este cociente converge a $f(x)$. Para ello, consideremos

$$\begin{aligned} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt - \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(x) dt \\ &= \frac{1}{h} \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt. \end{aligned}$$

Tomando valores absolutos,

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \frac{1}{|h|} \left| \int_x^{x+h} (f(t) - f(x)) dt \right|.$$

Sea I_h el intervalo cuyos extremos son x y $x+h$. Utilizando las propiedades de la integral,

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| \leq \frac{1}{|h|} \int_{I_h} |f(t) - f(x)| dt.$$

Sea ahora $\varepsilon > 0$.

Como f es continua en x , existe $\delta > 0$ tal que

$$|t - x| < \delta \implies |f(t) - f(x)| < \varepsilon.$$

Si

$$0 < |h| < \delta,$$

entonces todo $t \in I_h$ satisface

$$|t - x| < \delta.$$

Por tanto,

$$|f(t) - f(x)| < \varepsilon.$$

En consecuencia,

$$\begin{aligned} \left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| &\leq \frac{1}{|h|} \int_{I_h} |f(t) - f(x)| dt \\ &< \frac{1}{|h|} \int_{I_h} \varepsilon dt \\ &= \frac{\varepsilon|h|}{|h|} \\ &= \varepsilon. \end{aligned}$$

Hemos demostrado que para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que

$$0 < |h| < \delta$$

implica

$$\left| \frac{F(x+h) - F(x)}{h} - f(x) \right| < \varepsilon.$$

Por definición de límite,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h} = f(x).$$

Por tanto,

$$\boxed{F'(x) = f(x).}$$

□

1.27. Primer Teorema Fundamental del Cálculo

Teorema. Sea

$$f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$$

una función continua y definamos

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Entonces F es derivable en (a, b) y

$$\boxed{F'(x) = f(x).}$$

Equivalentemente,

$$\boxed{\frac{d}{dx} \left(\int_a^x f(t) dt \right) = f(x).}$$

Demostración.

Por definición de derivada,

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}.$$

Utilizando la definición de F ,

$$F(x+h) = \int_a^{x+h} f(t) dt$$

y

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Por tanto,

$$F(x+h) - F(x) = \int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt.$$

Por la propiedad de aditividad,

$$\int_a^{x+h} f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

De donde

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Así,

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Por el Teorema del Valor Medio para integrales, existe un punto c_h entre x y $x+h$ tal que

$$\int_x^{x+h} f(t) dt = f(c_h)h.$$

Por consiguiente,

$$\frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt = f(c_h).$$

Cuando

$$h \rightarrow 0,$$

el punto c_h queda atrapado entre x y $x+h$, por lo que

$$c_h \rightarrow x.$$

Como f es continua,

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(c_h) = f(x).$$

Por tanto,

$$F'(x) = f(x).$$

□

Este resultado establece una conexión extraordinaria: si acumulamos los valores de una función mediante una integral y posteriormente derivamos esa acumulación, recuperamos la función original.

1.28. Segundo Teorema Fundamental del Cálculo

El primer teorema permite demostrar el procedimiento que utilizamos para evaluar integrales definidas mediante antiderivadas.

Teorema. Sea f continua en $[a, b]$ y sea F cualquier antiderivada de f , es decir,

$$F'(x) = f(x).$$

Entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Esta expresión suele escribirse como

$$\int_a^b f(x) dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

Demostración.

Definamos

$$G(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Por el Primer Teorema Fundamental del Cálculo,

$$G'(x) = f(x).$$

Pero por hipótesis,

$$F'(x) = f(x).$$

Por tanto,

$$F'(x) = G'(x).$$

De aquí,

$$(F - G)'(x) = 0.$$

Una función cuya derivada es cero en un intervalo es constante. Por tanto, existe $C \in \mathbb{R}$ tal que

$$F(x) - G(x) = C.$$

Es decir,

$$G(x) = F(x) - C.$$

Evaluyendo en $x = a$,

$$G(a) = \int_a^a f(t) dt = 0.$$

Por tanto,

$$0 = F(a) - C,$$

de donde

$$C = F(a).$$

Así,

$$G(x) = F(x) - F(a).$$

Finalmente, evaluando en $x = b$,

$$G(b) = F(b) - F(a).$$

Pero

$$G(b) = \int_a^b f(t) dt.$$

Por tanto,

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

□

1.29. Interpretación del Teorema Fundamental del Cálculo

Los dos resultados anteriores muestran que derivación e integración están íntimamente relacionadas.

El Primer Teorema Fundamental establece que

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

Es decir,

$$\text{integrar} \longrightarrow \text{derivar} \longrightarrow \text{recuperar } f.$$

El Segundo Teorema Fundamental establece que, si

$$F' = f,$$

entonces

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Por tanto, un problema definido originalmente mediante el límite de sumas

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

puede resolverse encontrando una antiderivada.

Ésta es la razón por la cual el Teorema Fundamental del Cálculo constituye el puente entre el cálculo diferencial y el cálculo integral.

1.30. Evaluación de integrales definidas

Ejemplo.

Calculemos

$$\int_0^1 x^2 dx.$$

Una antiderivada de

$$f(x) = x^2$$

es

$$F(x) = \frac{x^3}{3}.$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo,

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1.$$

Por tanto,

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

Este resultado coincide exactamente con el obtenido anteriormente mediante el límite de las sumas de Riemann.

Esta coincidencia es precisamente una manifestación del Teorema Fundamental del Cálculo.

Ejemplo.

Calculemos

$$\int_1^3 (2x + 1) dx.$$

Una antiderivada es

$$F(x) = x^2 + x.$$

Por tanto,

$$\int_1^3 (2x + 1) dx = [x^2 + x]_1^3.$$

Así,

$$= (3^2 + 3) - (1^2 + 1)$$

y finalmente

$$\boxed{\int_1^3 (2x + 1) dx = 10.}$$

1.31. Interpretación geométrica de la integral definida

La integral definida representa una acumulación neta.

Si

$$f(x) \geq 0$$

en todo $[a, b]$, entonces

$$\int_a^b f(x) dx$$

coincide con el área geométrica bajo la curva.

Si la función cambia de signo, debemos separar el intervalo en los puntos donde

$$f(x) = 0.$$

Por ejemplo, si $c \in (a, b)$ y

$$f(x) \geq 0 \quad \text{en } [a, c],$$

mientras que

$$f(x) \leq 0 \quad \text{en } [c, b],$$

entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

La primera integral representa una contribución positiva y la segunda una contribución negativa.

Por tanto,

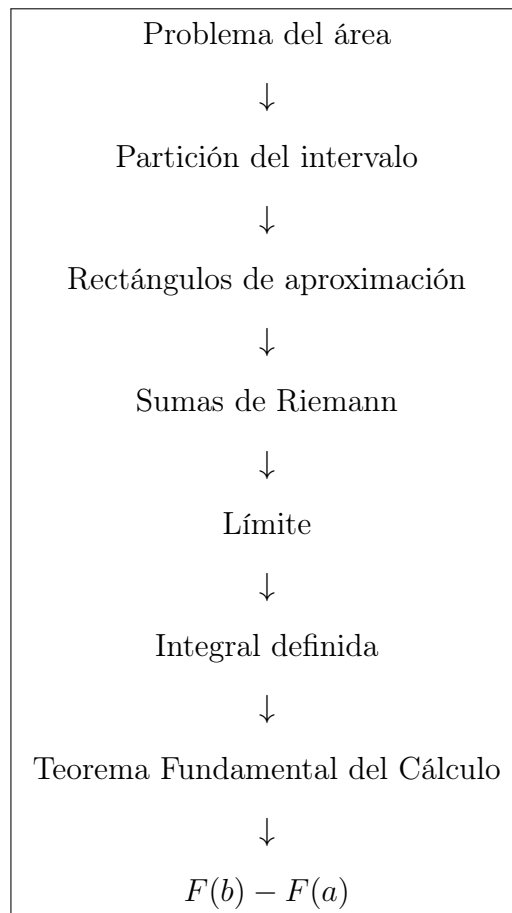
$\text{integral definida} = \text{área positiva} - \text{área negativa}.$

En cambio, el área geométrica total es

$A = \int_a^b f(x) dx.$

1.32. Resumen de la unidad

La construcción desarrollada en esta unidad puede resumirse mediante el siguiente esquema:



El punto conceptual central es que comenzamos con un problema geométrico de aproximación mediante sumas,

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

pasamos al límite,

$$\int_a^b f(x) dx,$$

y el Teorema Fundamental del Cálculo transforma finalmente este problema en uno de anti-derivación:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad F' = f.$$

Parte I

Apéndice: Apéndice: Apuntes del Leithold

Notación sigma, sumas y aproximación del área

La integral definida surge de un proceso de acumulación. Antes de construirla formalmente conviene desarrollar una notación compacta para representar sumas, estudiar sus propiedades algebraicas y analizar el comportamiento de ciertas sumas cuando aumenta el número de términos.

Notación sigma

La letra griega sigma mayúscula,

$$\Sigma,$$

se utiliza para representar una suma de términos que siguen una regla determinada.

Definición 1 (Notación sigma) Sean $m, n \in \mathbb{Z}$ con $m \leq n$, y sea F una función definida

para los enteros $m, m+1, \dots, n$. Se define

$$\sum_{i=m}^n F(i) = F(m) + F(m+1) + F(m+2) + \dots + F(n-1) + F(n).$$

El entero m se denomina límite inferior, n se denomina límite superior e i es el índice de sumación.

El índice de sumación es una variable ficticia: puede sustituirse por cualquier otra letra siempre que no se altere la expresión de los términos. Por ejemplo,

$$\sum_{k=3}^5 k^2 = 3^2 + 4^2 + 5^2 = \sum_{i=3}^5 i^2.$$

El número de términos de la suma

$$\sum_{i=m}^n F(i)$$

es

$$n - m + 1.$$

Ejemplos elementales

$$\sum_{i=1}^5 i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2,$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=-2}^2 (3i+2) &= [3(-2)+2] + [3(-1)+2] + [3(0)+2] + [3(1)+2] + [3(2)+2] \\ &= -4 - 1 + 2 + 5 + 8, \end{aligned}$$

$$\sum_{j=1}^n j^3 = 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3,$$

$$\sum_{k=3}^8 \frac{1}{k} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}.$$

También es posible que los términos contengan subíndices. Por ejemplo,

$$\sum_{i=1}^n A_i = A_1 + A_2 + \dots + A_n,$$

y

$$\sum_{k=4}^9 kb_k = 4b_4 + 5b_5 + 6b_6 + 7b_7 + 8b_8 + 9b_9.$$

Una expresión que será fundamental en el desarrollo de la integral definida es

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x,$$

que representa la suma

$$f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + \cdots + f(x_n)\Delta x.$$

Propiedades algebraicas de la notación sigma

Las propiedades siguientes permiten manipular sumas de manera análoga a como se manipulan expresiones algebraicas ordinarias.

Teorema 1 (Suma de una constante) Si c es constante y $n \in \mathbb{N}$, entonces

$$\sum_{i=1}^n c = cn.$$

proof Por definición,

$$\sum_{i=1}^n c = \underbrace{c + c + \cdots + c}_{n \text{ términos}} = cn.$$

Más generalmente, si el índice comienza en m ,

$$\sum_{i=m}^n c = c(n - m + 1).$$

□

Teorema 2 (Factor constante) Si c es una constante, entonces

$$\sum_{i=1}^n cF(i) = c \sum_{i=1}^n F(i).$$

proof Al desarrollar la suma,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n cF(i) &= cF(1) + cF(2) + \cdots + cF(n) \\ &= c[F(1) + F(2) + \cdots + F(n)] \\ &= c \sum_{i=1}^n F(i). \end{aligned}$$

□

Teorema 3 (Linealidad respecto de la suma) *Para cualesquiera funciones F y G definidas sobre los índices considerados,*

$$\sum_{i=1}^n (F(i) + G(i)) = \sum_{i=1}^n F(i) + \sum_{i=1}^n G(i).$$

proof Por definición,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (F(i) + G(i)) &= [F(1) + G(1)] + \cdots + [F(n) + G(n)] \\ &= [F(1) + \cdots + F(n)] + [G(1) + \cdots + G(n)] \\ &= \sum_{i=1}^n F(i) + \sum_{i=1}^n G(i). \end{aligned}$$

□

Como consecuencia, para constantes a y b ,

$$\sum_{i=1}^n (aF(i) + bG(i)) = a \sum_{i=1}^n F(i) + b \sum_{i=1}^n G(i).$$

Cambio de índice

En muchas ocasiones es útil desplazar el índice de una suma. La idea esencial es que el valor de la suma no depende del nombre ni del origen del índice, siempre que se modifiquen de manera coherente los límites y el término general.

Teorema 4 (Desplazamiento del índice) *Sea $c \in \mathbb{Z}$. Entonces*

$$\sum_{i=a}^b F(i) = \sum_{i=a+c}^{b+c} F(i - c),$$

y también

$$\sum_{i=a}^b F(i) = \sum_{i=a-c}^{b-c} F(i + c).$$

Ejemplo. Aplicando un desplazamiento de 2 unidades,

$$\sum_{i=3}^{10} F(i) = \sum_{i=5}^{12} F(i - 2).$$

En efecto, cuando el nuevo índice toma el valor 5, el argumento es $5 - 2 = 3$, y cuando toma el valor 12, el argumento es $12 - 2 = 10$.

De forma similar,

$$\sum_{i=6}^{11} i^2 = \sum_{i=7}^{12} (i-1)^2.$$

También puede desplazarse el índice en la dirección contraria:

$$\sum_{i=3}^{10} F(i) = \sum_{i=1}^8 F(i+2),$$

y

$$\sum_{i=6}^{11} i^2 = \sum_{i=1}^6 (i+5)^2.$$

Sumas telescópicas

Un caso especialmente importante ocurre cuando los términos consecutivos se cancelan.

Teorema 5 (Suma telescópica) *Para una función F definida en los enteros $0, 1, \dots, n$,*

$$\sum_{i=1}^n (F(i) - F(i-1)) = F(n) - F(0).$$

proof Al desarrollar la suma se obtiene

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n (F(i) - F(i-1)) &= [F(1) - F(0)] + [F(2) - F(1)] \\ &\quad + \dots + [F(n) - F(n-1)]. \end{aligned}$$

Todos los términos intermedios se cancelan:

$$-F(1) + F(1), \quad -F(2) + F(2), \quad \dots,$$

por lo que solamente permanecen

$$F(n) - F(0).$$

□

Ejemplo. Si $F(i) = 4^i$, entonces

$$\sum_{i=1}^n (4^i - 4^{i-1}) = 4^n - 4^0 = 4^n - 1.$$

Otro ejemplo clásico es

$$\sum_{k=1}^{100} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right).$$

Al desarrollar,

$$\left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{100} - \frac{1}{101}\right),$$

los términos intermedios se cancelan y resulta

$$1 - \frac{1}{101} = \frac{100}{101}.$$

Fórmulas fundamentales de sumación

Para $n \in \mathbb{N}$ se tienen las identidades:

$$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}, \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad (2)$$

$$\sum_{i=1}^n i^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2, \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^n i^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}. \quad (4)$$

Estas fórmulas permiten evaluar de manera cerrada sumas polinomiales y serán especialmente útiles cuando se calculen límites de sumas de Riemann.

Ejemplo. Calculemos

$$\sum_{i=1}^n i(3i-2).$$

Primero desarrollamos:

$$i(3i-2) = 3i^2 - 2i.$$

Por linealidad,

$$\sum_{i=1}^n i(3i-2) = 3 \sum_{i=1}^n i^2 - 2 \sum_{i=1}^n i.$$

Usando (1) y (2),

$$\begin{aligned}
 \sum_{i=1}^n i(3i-2) &= 3 \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - 2 \frac{n(n+1)}{2} \\
 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{2} - n(n+1) \\
 &= \frac{n(n+1)(2n-1)}{2} \\
 &= \frac{2n^3 + n^2 - n}{2}.
 \end{aligned}$$

Del sumatorio al área

La idea geométrica central de la integral definida consiste en aproximar el área bajo una curva mediante rectángulos.

Sea f continua y no negativa en un intervalo cerrado $[a, b]$. Dividimos el intervalo en n subintervalos de igual longitud,

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Los puntos de la partición son

$$x_i = a + i\Delta x, \quad i = 0, 1, \dots, n.$$

En cada subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$ puede elegirse un punto c_i . El área del rectángulo correspondiente se aproxima mediante

$$f(c_i)\Delta x.$$

La suma de las áreas de los n rectángulos es

$$\sum_{i=1}^n f(c_i)\Delta x.$$

Si se eligen los mínimos de f en cada subintervalo se obtienen rectángulos inscritos; si se eligen los máximos se obtienen rectángulos circunscritos. Cuando el número de subintervalos aumenta y, por tanto, $\Delta x \rightarrow 0$, ambas aproximaciones convergen al área exacta bajo ciertas hipótesis.

Definición 2 (Área de una región bajo una curva) Sea f continua en $[a, b]$ y supóngase que $f(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$. Sea R la región limitada por la gráfica $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$.

Si el intervalo se divide en n subintervalos de igual longitud y c_i es un punto adecuado del i -ésimo subintervalo, el área se define mediante el límite

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x, \quad \Delta x = \frac{b-a}{n},$$

si dicho límite existe.

La interpretación importante es la siguiente:

$\text{área exacta} = \lim_{\substack{\text{número de} \\ \text{rectángulos} \rightarrow \infty}} \text{suma de áreas aproximadas}$

En términos de precisión, decir que

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x$$

significa que para todo $\varepsilon > 0$ existe un entero N tal que, si $n > N$, entonces

$$\left| \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x - A \right| < \varepsilon.$$

Particiones y sumas de Riemann

Para formular la integral definida en general no es necesario que todos los subintervalos tengan la misma longitud.

Definición 3 (Partición) Una partición Δ del intervalo $[a, b]$ es un conjunto de puntos

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

La longitud del i -ésimo subintervalo es

$$\Delta_i x = x_i - x_{i-1}.$$

La *norma* de la partición es

$$\|\Delta\| = \max_{1 \leq i \leq n} \Delta_i x.$$

Si se elige un punto

$$w_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

en cada subintervalo, entonces

$$\sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta_i x$$

se denomina una *suma de Riemann* asociada a f y a la partición Δ .

Definición 4 (Función integrable en un intervalo cerrado) Sea f una función definida en $[a, b]$. Se dice que f es integrable en $[a, b]$ si existe un número real L tal que para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ con la propiedad de que, para toda partición Δ de $[a, b]$ que satisfaga

$$\|\Delta\| < \delta$$

y para cualquier elección de puntos

$$w_i \in [x_{i-1}, x_i],$$

se cumple

$$\left| \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta_i x - L \right| < \varepsilon.$$

En tal caso se escribe

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta_i x = L.$$

La condición anterior es más fuerte que simplemente considerar una sucesión particular de particiones. El valor L debe ser el mismo para todas las particiones suficientemente finas y para cualquier elección de los puntos w_i dentro de los subintervalos.

Definición 5 (Integral definida) Si f es integrable en $[a, b]$, la integral definida de f desde a hasta b se define por

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta_i x$$

si el límite existe.

En la expresión

$$\int_a^b f(x) dx,$$

$f(x)$ se denomina *integrando*, a es el *límite inferior* y b es el *límite superior* de integración. La variable x es una variable ficticia; por ejemplo,

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt.$$

El símbolo $\int$ puede interpretarse históricamente como una “S” alargada, pues la integral definida se construye como límite de sumas.

Teorema 6 (Continuidad implica integrabilidad) Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.

Este resultado proporciona una condición suficiente muy importante: toda función continua sobre un intervalo cerrado posee integral definida en ese intervalo. La continuidad no es necesaria; existen funciones discontinuas que también son integrables.

Lectura conceptual para clase

Conviene destacar ante los estudiantes la secuencia lógica:

notación sigma $\longrightarrow$ sumas finitas $\longrightarrow$ rectángulos $\longrightarrow$ sumas de Riemann $\longrightarrow$ límite $\longrightarrow$ integral definida

La integral definida no debe presentarse inicialmente como una operación puramente simbólica. Su estructura esencial es

$$\int_a^b f(x) dx = \lim (\text{suma de contribuciones pequeñas}).$$

En el caso geométrico, cada contribución es aproximadamente el área de un rectángulo,

$$f(w_i)\Delta_i x.$$

Ejemplos sugeridos para el pizarrón

Ejemplo. Expanda la suma

$$\sum_{i=3}^6 \frac{i^2}{i+1}.$$

Se obtiene

$$\frac{3^2}{3+1} + \frac{4^2}{4+1} + \frac{5^2}{5+1} + \frac{6^2}{6+1}.$$

Ejemplo. Calcule

$$\sum_{i=1}^6 (3i - 2).$$

Por las propiedades de la sumatoria,

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^6 (3i - 2) &= 3 \sum_{i=1}^6 i - 2 \sum_{i=1}^6 1 \\ &= 3 \frac{6(7)}{2} - 2(6) \\ &= 63 - 12 \\ &= 51. \end{aligned}$$

Ejemplo. Evalúe la suma telescópica

$$\sum_{k=1}^n (2^k - 2^{k-1}).$$

Usando el teorema telescópico con $F(k) = 2^k$,

$$\sum_{k=1}^n (2^k - 2^{k-1}) = 2^n - 1.$$

Ejemplo. [Preparación para sumas de Riemann] Sea $f(x) = x^2$ en $[0, 2]$. Dividamos el intervalo en n partes iguales:

$$\Delta x = \frac{2}{n}.$$

Si elegimos los extremos derechos,

$$x_i = \frac{2i}{n}.$$

La suma de Riemann es

$$\sum_{i=1}^n f\left(\frac{2i}{n}\right) \frac{2}{n} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{2i}{n}\right)^2 \frac{2}{n} = \frac{8}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2.$$

Usando

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

resulta

$$\frac{8}{n^3} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Por tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{8n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{8}{3}.$$

Así,

$$\int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}.$$

Observaciones

- Es importante distinguir entre una *suma finita* y el *límite de una suma*. La integral definida pertenece a la segunda categoría.
- El índice de sumación es ficticio. Cambiar i por k no modifica la suma, siempre que el cambio sea consistente.
- En un cambio de índice deben modificarse simultáneamente los límites y el término general.
- Las sumas telescópicas permiten anticipar una idea central del Teorema Fundamental del Cálculo: la cancelación de contribuciones interiores deja únicamente información en los extremos.

- Las fórmulas para $\sum i$, $\sum i^2$, $\sum i^3$ y $\sum i^4$ son herramientas algebraicas para calcular límites de sumas de Riemann sin utilizar todavía antiderivadas.
- En una suma de Riemann, el factor $\Delta_i x$ representa el ancho del subintervalo y $f(w_i)$ representa la altura del rectángulo correspondiente.
- La condición $\|\Delta\| \rightarrow 0$ significa que el subintervalo más largo de la partición tiende a cero. No basta con que aumente simplemente el número de subintervalos si alguno de ellos permanece grande.
- La continuidad de f en $[a, b]$ garantiza integrabilidad, pero no es una condición necesaria.

Punto de transición hacia el Teorema Fundamental del Cálculo

Hasta este punto la integral definida se ha construido a partir de sumas y límites:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta_i x.$$

El siguiente problema natural es determinar si existe una manera más eficiente de calcular esta cantidad. La respuesta conduce al Teorema Fundamental del Cálculo, que establece la conexión entre dos ideas que, en principio, parecen distintas:

acumulación mediante una integral $\longleftrightarrow$ antiderivación
--

Esta conexión permitirá sustituir, bajo las hipótesis apropiadas, el cálculo de un límite de sumas por la evaluación de una antiderivada en los extremos del intervalo.

Integral definida: interpretación geométrica y propiedades

Particiones regulares y una forma práctica de las sumas de Riemann

Recordemos que una partición de $[a, b]$ es un conjunto de puntos

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b.$$

Cuando todos los subintervalos tienen la misma longitud, la partición se llama *regular*. En este caso,

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}, \quad x_i = a + i\Delta x,$$

y la norma de la partición coincide con Δx .

Por tanto, si f es integrable en $[a, b]$, la definición general

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta_i x$$

puede escribirse, para particiones regulares, como

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta x} \quad \left(\Delta x = \frac{b-a}{n} \right).$$

La equivalencia entre $\Delta x \rightarrow 0^+$ y $n \rightarrow \infty$ se obtiene de

$$n = \frac{b-a}{\Delta x}.$$

Así, refinar indefinidamente una partición regular equivale a aumentar sin límite el número de subintervalos.

Nota didáctica. La expresión anterior es la forma de la definición que se utiliza con mayor frecuencia en los primeros cálculos de integrales mediante sumas de Riemann. Sin embargo, la definición de integrabilidad es más fuerte: el límite debe ser independiente de la elección de los puntos de muestra $w_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

Continuidad e integrabilidad

Teorema 7 (Continuidad implica integrabilidad) *Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces f es integrable en $[a, b]$.*

La continuidad es, por tanto, una condición *suficiente* para la integrabilidad de Riemann. No es una condición necesaria: existen funciones con discontinuidades que también son integrables.

Este resultado es fundamental en un primer curso de cálculo porque garantiza que todas las funciones elementales continuas que aparecen habitualmente –polinomios, funciones trigonométricas, exponenciales, etc., restringidas a intervalos cerrados de su dominio– poseen integral definida.

La integral definida como área

Supongamos que f es continua en $[a, b]$ y

$$f(x) \geq 0 \quad \text{para todo } x \in [a, b].$$

Si R es la región limitada por la gráfica $y = f(x)$, el eje x y las rectas $x = a$ y $x = b$, entonces la medida de su área es

$$\boxed{A(R) = \int_a^b f(x) dx.}$$

Esta igualdad enlaza la construcción geométrica mediante rectángulos con la noción analítica de integral definida. Los rectángulos producen aproximaciones finitas; el límite de esas aproximaciones produce el área exacta.

Ejemplo: región triangular

Para $f(x) = x$ en $[0, 3]$, la región bajo la gráfica es un triángulo de base 3 y altura 3. Por geometría,

$$A = \frac{1}{2}(3)(3) = \frac{9}{2}.$$

En consecuencia,

$$\boxed{\int_0^3 x \, dx = \frac{9}{2}.$$

Ejemplo: una semicircunferencia

La función

$$g(x) = \sqrt{9 - x^2}, \quad -3 \leq x \leq 3,$$

describe la semicircunferencia superior de radio 3. Por tanto,

$$\int_{-3}^3 \sqrt{9 - x^2} \, dx = \frac{1}{2}\pi(3)^2 = \boxed{\frac{9\pi}{2}}.$$

Ejemplo: función con valor absoluto

Considérese

$$h(x) = 2 - |x|, \quad -2 \leq x \leq 2.$$

Su gráfica encierra con el eje x un triángulo de base 4 y altura 2; de ahí,

$$\int_{-2}^2 (2 - |x|) \, dx = \frac{1}{2}(4)(2) = \boxed{4}.$$

Integral definida y área con signo

La interpretación anterior como *área geométrica* requiere $f \geq 0$. Cuando la función cambia de signo, la integral definida representa un *área algebraica* o *área con signo*:

- las regiones situadas por encima del eje x contribuyen positivamente;
- las regiones situadas por debajo del eje x contribuyen negativamente.

Por ejemplo, para $f(x) = \sin x$ en $[0, 2\pi]$, las regiones en $[0, \pi]$ y $[\pi, 2\pi]$ tienen la misma área geométrica, pero signos opuestos. Así,

$$\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = A_1 - A_2 = 0.$$

Es importante distinguir

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx} \quad \text{de} \quad \boxed{\int_a^b |f(x)| dx}.$$

La primera es área con signo; la segunda proporciona el área geométrica total entre la gráfica y el eje x , siempre que las hipótesis correspondientes se cumplan.

Cambio del orden de los límites de integración

La integral se extiende naturalmente al caso en que el límite inferior sea mayor que el superior mediante la definición

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.}$$

Por ejemplo, como

$$\int_0^3 x^2 dx = 9,$$

se tiene

$$\int_3^0 x^2 dx = -9.$$

Asimismo, si ambos límites coinciden,

$$\boxed{\int_a^a f(x) dx = 0.}$$

Geométricamente, el intervalo tiene longitud cero y no existe región de área positiva entre dos extremos distintos.

Una identidad básica para las longitudes de una partición

Teorema 8 *Sea*

$$\Delta = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$$

una partición de $[a, b]$ y $\Delta_i x = x_i - x_{i-1}$. Entonces

$$\sum_{i=1}^n \Delta_i x = b - a.$$

En particular,

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta_i x = b - a.$$

proof La suma es telescópica:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n \Delta_i x &= (x_1 - x_0) + (x_2 - x_1) + \cdots + (x_n - x_{n-1}) \\ &= x_n - x_0 \\ &= b - a.\end{aligned}$$

La igualdad vale para toda partición; por consiguiente, su límite también es $b - a$. □

Este resultado explica por qué una función constante produce el área de un rectángulo.

Integral de una función constante

Teorema 9 *Si k es constante, entonces*

$$\boxed{\int_a^b k \, dx = k(b - a).}$$

proof Para $a < b$, utilizando la definición mediante sumas de Riemann,

$$\begin{aligned}\int_a^b k \, dx &= \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n k \Delta_i x \\ &= k \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \Delta_i x \\ &= k(b - a).\end{aligned}$$

La extensión a $a > b$ es consistente con la inversión de límites, y para $a = b$ ambos miembros son cero. □

Por ejemplo,

$$\int_{-3}^5 4 \, dx = 4[5 - (-3)] = \boxed{32}.$$

Linealidad de la integral definida

Una de las propiedades estructurales más importantes de la integral es su linealidad.

Teorema 10 (Multiplicación por una constante) *Si f es integrable en $[a, b]$ y k es una constante, entonces*

$$\boxed{\int_a^b k f(x) \, dx = k \int_a^b f(x) \, dx.}$$

proof Por la definición de integral y las propiedades de los límites,

$$\begin{aligned}\int_a^b k f(x) dx &= \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n k f(w_i) \Delta_i x \\ &= k \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta_i x \\ &= k \int_a^b f(x) dx.\end{aligned}$$

Teorema 11 (Aditividad respecto del integrando) Si f y g son integrables en $[a, b]$, entonces

$$\boxed{\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx.}$$

Combinando ambos resultados se obtiene, para constantes α, β ,

$$\boxed{\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx.}$$

Más generalmente, para una combinación lineal finita,

$$\int_a^b \left(\sum_{j=1}^m c_j f_j(x) \right) dx = \sum_{j=1}^m c_j \int_a^b f_j(x) dx.$$

Ejemplo de linealidad

Supongamos conocidos los valores

$$\int_0^3 x^2 dx = 9, \quad \int_0^3 x dx = \frac{9}{2}.$$

Entonces

$$\begin{aligned}\int_0^3 (4x^2 - 2x + 5) dx &= 4 \int_0^3 x^2 dx - 2 \int_0^3 x dx + 5 \int_0^3 1 dx \\ &= 4(9) - 2 \left(\frac{9}{2} \right) + 5(3) \\ &= \boxed{42}.\end{aligned}$$

Aditividad respecto del intervalo

La integral también es aditiva respecto del intervalo de integración.

Teorema 12 (Aditividad de intervalos) Si f es integrable en un intervalo que contiene a a , b y c , entonces

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

La identidad es válida independientemente del orden de a , b y c .

Cuando $a < c < b$, la interpretación geométrica es inmediata: el área algebraica en $[a, b]$ se descompone en las contribuciones correspondientes a $[a, c]$ y $[c, b]$.

Para comprender por qué la fórmula permanece válida para cualquier orden, considérese, por ejemplo, $a < b < c$. La aditividad usual da

$$\int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx.$$

Como

$$\int_c^b f(x) dx = - \int_b^c f(x) dx,$$

se obtiene

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Los demás órdenes se verifican de forma análoga. Si dos de los puntos coinciden, interviene la identidad $\int_a^a f = 0$.

Resumen de propiedades básicas

Para funciones integrables y constantes α, β , conviene reunir las propiedades anteriores en una sola lista:

$$\begin{aligned} \int_a^a f(x) dx &= 0, \\ \int_a^b f(x) dx &= - \int_b^a f(x) dx, \\ \int_a^b k dx &= k(b - a), \\ \int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx &= \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx, \\ \int_a^b f(x) dx &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx. \end{aligned}$$

Estas propiedades son esenciales porque permiten manipular integrales antes de disponer de una técnica general de evaluación por antiderivadas.

Aproximación numérica y significado del resultado

Una integral definida puede aproximarse numéricamente mediante sumas de Riemann u otros métodos de cuadratura. Sin embargo, el valor numérico debe interpretarse de acuerdo con el signo de la función. Por ejemplo,

$$\int_0^{2\pi} \sin x \, dx = 0$$

no significa que la región entre $y = \sin x$ y el eje x tenga área geométrica cero. Significa que las contribuciones positiva y negativa se cancelan.

En aplicaciones computacionales se escribe conceptualmente

$$\int_a^b f(x) \, dx \approx I_{\text{num}},$$

donde la precisión depende del algoritmo, de la tolerancia y del comportamiento de f . Esta aproximación no modifica la definición matemática de la integral; solamente proporciona una estrategia computacional para estimar su valor.

Puente hacia el Teorema Fundamental del Cálculo

La definición de integral como límite de sumas es conceptualmente fundamental, pero evaluar cada integral directamente a partir de

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta_i x$$

resultaría poco práctico.

La pregunta central es entonces:

¿Existe una manera de calcular una integral definida sin reconstruir cada vez su suma de Riemann?

La respuesta es afirmativa. El Teorema Fundamental del Cálculo mostrará que, bajo hipótesis apropiadas, la operación de integración está íntimamente ligada a la derivación y permitirá evaluar integrales definidas mediante antiderivadas.

Teorema del valor medio para integrales

Las propiedades de orden de la integral definida permiten pasar de una interpretación puramente geométrica a resultados de existencia. El objetivo central de esta sección es demostrar que, si f es continua en $[a, b]$, su valor promedio en el intervalo coincide con $f(c)$ para al menos un punto $c \in [a, b]$. Este resultado será una pieza esencial en la demostración del Teorema Fundamental del Cálculo.

Monotonía de la integral

La primera propiedad expresa que la integral preserva el orden entre funciones.

Teorema 13 (Propiedad de comparación) Sean f y g funciones integrables en $[a, b]$. Si

$$f(x) \geq g(x) \quad \text{para todo } x \in [a, b],$$

entonces

$$\boxed{\int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx.}$$

proof Definamos

$$h(x) = f(x) - g(x).$$

Por hipótesis, $h(x) \geq 0$ para todo $x \in [a, b]$. Además, por linealidad,

$$\int_a^b h(x) dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx.$$

Toda suma de Riemann de h tiene la forma

$$\sum_{i=1}^n h(w_i) \Delta_i x.$$

Como $h(w_i) \geq 0$ y $\Delta_i x > 0$, cada término es no negativo y, por tanto, la suma completa es no negativa. Al pasar al límite,

$$\int_a^b h(x) dx \geq 0.$$

Así,

$$\int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \geq 0,$$

de donde se concluye el resultado. □

Un caso particular importante es

$$f(x) \geq 0 \quad \implies \quad \int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

La hipótesis puntual $f \geq g$ se convierte, después de integrar, en una comparación entre las acumulaciones totales de ambas funciones.

Acotación de una integral mediante extremos absolutos

Si f es continua en un intervalo cerrado, el Teorema del Valor Extremo garantiza que alcanza un mínimo absoluto m y un máximo absoluto M . Entonces

$$m \leq f(x) \leq M \quad (a \leq x \leq b).$$

Teorema 14 (Cotas para la integral) Sea f continua en $[a, b]$, con $a < b$, y sean

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Entonces

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

proof De

$$m \leq f(x) \leq M$$

y la propiedad de comparación se obtiene

$$\int_a^b m dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b M dx.$$

Como la integral de una constante satisface

$$\int_a^b k dx = k(b-a),$$

resulta

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

□

Geométricamente, cuando $f \geq 0$, la región bajo la gráfica queda contenida entre dos rectángulos de base $b-a$: uno de altura m y otro de altura M . El teorema sigue siendo válido aunque f tome valores negativos; en ese caso la interpretación correcta es en términos de integral o área algebraica.

Ejemplo: encerrar el valor de una integral

Considérese

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1, \quad x \in [0.5, 4].$$

En este intervalo, el mínimo absoluto es $m = 1$ y el máximo absoluto es $M = 5$. Por tanto,

$$1(4 - 0.5) \leq \int_{0.5}^4 (x^3 - 6x^2 + 9x + 1) dx \leq 5(4 - 0.5),$$

es decir,

$$3.5 \leq \int_{0.5}^4 (x^3 - 6x^2 + 9x + 1) dx \leq 17.5.$$

La utilidad del resultado es conceptual: podemos garantizar un intervalo que contiene el valor de la integral sin haberla evaluado todavía.

Ejemplo: una cota trigonométrica

Sea

$$f(x) = \sqrt{\sin x}, \quad x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{3\pi}{4} \right].$$

En dicho intervalo,

$$M = 1, \quad m = \sqrt{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2^{-1/4} \approx 0.8409.$$

Como la longitud del intervalo es $\pi/2$,

$$\frac{\pi}{2} 2^{-1/4} \leq \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sqrt{\sin x} dx \leq \frac{\pi}{2}.$$

Numéricamente,

$$1.321 \lesssim \int_{\pi/4}^{3\pi/4} \sqrt{\sin x} dx \leq 1.571.$$

Teorema del valor medio para integrales

La desigualdad anterior contiene una idea más profunda. Al dividir entre la longitud positiva $b - a$, obtenemos

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

El número central está, por tanto, entre el mínimo y el máximo de f . Si f es continua, el Teorema del Valor Intermedio garantiza que la función debe tomar ese valor en algún punto del intervalo.

Teorema 15 (Teorema del valor medio para integrales) *Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, con $a < b$, entonces existe al menos un punto $c \in [a, b]$ tal que*

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

Equivalentemente,

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

proof Como f es continua en el compacto $[a, b]$, alcanza un mínimo absoluto m y un máximo absoluto M . Por el teorema anterior,

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

Dado que $b-a > 0$, podemos dividir sin invertir las desigualdades:

$$m \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq M.$$

Sean $x_m, x_M \in [a, b]$ tales que

$$f(x_m) = m, \quad f(x_M) = M.$$

El número

$$L = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

se encuentra entre $f(x_m)$ y $f(x_M)$. Por continuidad y por el Teorema del Valor Intermedio, existe un punto c entre x_m y x_M tal que

$$f(c) = L.$$

Por consiguiente,

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx,$$

y multiplicando por $b-a$ se obtiene

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

□

Observación importante. El teorema es un resultado de *existencia*. No afirma que el punto c sea único ni proporciona, por sí solo, un algoritmo para encontrarlo. Si la función toma su valor promedio en varios puntos, todos ellos satisfacen la conclusión.

Interpretación geométrica

Cuando $f(x) \geq 0$ en $[a, b]$, la igualdad

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$$

dice que el área bajo la curva $y = f(x)$ es exactamente igual al área de un rectángulo cuya base es $b-a$ y cuya altura es $f(c)$.

Así, aunque la altura de la gráfica cambie de un punto a otro, existe al menos una altura representativa que produce un rectángulo de la misma área total. Esta altura es precisamente el *valor promedio* de la función.

Valor promedio de una función

La media aritmética de n valores

$$f(x_1), \dots, f(x_n)$$

es

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i).$$

Para pasar de una colección finita de valores a todos los valores de una función en un intervalo, considérese una partición regular con

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}.$$

Entonces

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(w_i) = \frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta x.$$

Al tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$, la suma de Riemann converge a la integral, lo cual motiva la definición siguiente.

Definición 6 (Valor promedio de una función) Si f es integrable en $[a, b]$, con $a < b$, su valor promedio es

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

El Teorema del Valor Medio para integrales puede escribirse entonces como

$$f(c) = f_{\text{prom}}$$

para algún $c \in [a, b]$, siempre que f sea continua.

Ejemplo: $f(x) = x^2$ en $[1, 3]$

El valor exacto de la integral es

$$\int_1^3 x^2 dx = \frac{x^3}{3} \Big|_1^3 = \frac{26}{3}.$$

Por tanto,

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{3-1} \frac{26}{3} = \frac{13}{3}.$$

El punto o los puntos garantizados por el teorema satisfacen

$$c^2 = \frac{13}{3}.$$

Como $c \in [1, 3]$, se toma la raíz positiva:

$$c = \sqrt{\frac{13}{3}} \approx 2.08.$$

Por consiguiente,

$$\int_1^3 x^2 dx = f(c)(3 - 1).$$

Geométricamente, el rectángulo de base 2 y altura $13/3$ tiene exactamente la misma área que la región bajo $y = x^2$ entre $x = 1$ y $x = 3$.

Conexión lógica entre los resultados

La estructura de esta sección puede resumirse en la cadena

orden puntual $\implies$ comparación de integrales $\implies$ cotas por m y $M \implies$ valor promedio $\implies$ existencia de

Más explícitamente:

1. Si $f \geq g$, entonces $\int f \geq \int g$.
2. Si $m \leq f \leq M$, entonces

$$m(b - a) \leq \int_a^b f \leq M(b - a).$$

3. Dividiendo entre $b - a$,

$$m \leq f_{\text{prom}} \leq M.$$

4. Por continuidad, f toma todos los valores entre m y M .
5. En particular, existe c tal que $f(c) = f_{\text{prom}}$.

Observaciones didácticas y conceptuales

- El valor promedio de una función no es, en general,

$$\frac{f(a) + f(b)}{2}.$$

Esa expresión solamente promedia dos valores; el valor promedio integral incorpora el comportamiento de la función en todo el intervalo.

- El punto c no es necesariamente el punto medio $(a + b)/2$.

- El valor promedio puede ser negativo si predomina la contribución negativa de la función.
- La continuidad es crucial para garantizar la existencia de un punto c donde se alcance el promedio. La fórmula que define f_{prom} tiene sentido para cualquier función integrable, pero una función integrable discontinua puede no tomar ese valor.
- El teorema no requiere que f sea no negativa. La interpretación como “rectángulo de igual área geométrica” es especialmente intuitiva cuando $f \geq 0$; en general debe hablarse de acumulación o área algebraica.

Puente hacia el Teorema Fundamental del Cálculo

El Teorema del Valor Medio para integrales proporciona exactamente el tipo de punto intermedio que se necesita al estudiar una función de acumulación como

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

En efecto, para un incremento $h \neq 0$,

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

El miembro derecho es el valor promedio de f sobre el pequeño intervalo entre x y $x+h$. El Teorema del Valor Medio para integrales permitirá escribirlo como $f(c_h)$ para algún punto c_h de ese intervalo. Cuando $h \rightarrow 0$, dicho punto queda forzado a aproximarse a x ; si f es continua, $f(c_h) \rightarrow f(x)$. Esta es la idea esencial detrás de la relación

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x),$$

que se formalizará mediante el Teorema Fundamental del Cálculo.

Teoremas fundamentales del Cálculo

La construcción de la integral definida mediante sumas de Riemann permite comprender qué significa acumular cantidades infinitesimales. Sin embargo, calcular cada integral definida directamente a partir del límite de una suma sería, en la práctica, demasiado laborioso. Los Teoremas Fundamentales del Cálculo establecen la conexión esencial entre integración y derivación.

Una función definida mediante una integral

Antes de enunciar el primer teorema fundamental, consideremos

$$F(x) = \int_0^x t^2 dt.$$

Para $x > 0$, dividimos el intervalo $[0, x]$ en n subintervalos de igual longitud:

$$\Delta t = \frac{x}{n}.$$

Tomando los extremos derechos,

$$w_i = i\Delta t = \frac{ix}{n}.$$

Por la definición de integral como límite de sumas de Riemann,

$$\begin{aligned} F(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(w_i) \Delta t \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (i\Delta t)^2 \Delta t \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n i^2 (\Delta t)^3. \end{aligned}$$

Como $\Delta t = x/n$,

$$\begin{aligned} F(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n i^2 \left(\frac{x}{n}\right)^3 \\ &= x^3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2. \end{aligned}$$

Utilizando

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6},$$

se obtiene

$$\begin{aligned} F(x) &= x^3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} \\ &= x^3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2 + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^2}}{6} \\ &= \frac{x^3}{3}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$F'(x) = x^2.$$

La función que aparece como derivada de F es exactamente el integrando. Este fenómeno es general.

Primer Teorema Fundamental del Cálculo

Teorema 16 (Primer Teorema Fundamental del Cálculo) Sea f continua en el intervalo cerrado $[a, b]$. Para $x \in [a, b]$, definamos

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Entonces F es derivable en (a, b) y

$$F'(x) = f(x).$$

Equivalentemente,

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

En los extremos pueden considerarse las derivadas laterales correspondientes.

proof Sea $x \in (a, b)$ y sea h suficientemente pequeño para que $x + h \in [a, b]$. Entonces

$$F(x + h) = \int_a^{x+h} f(t) dt \quad \text{y} \quad F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Por la propiedad aditiva de la integral,

$$\int_a^{x+h} f(t) dt = \int_a^x f(t) dt + \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Por tanto,

$$F(x + h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Dividiendo entre $h \neq 0$,

$$\frac{F(x + h) - F(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Por el Teorema del Valor Medio para Integrales, existe un punto c_h entre x y $x + h$ tal que

$$\int_x^{x+h} f(t) dt = f(c_h)h.$$

En consecuencia,

$$\frac{F(x + h) - F(x)}{h} = f(c_h).$$

Cuando $h \rightarrow 0$, tanto x como $x + h$ tienden a x , y como c_h se encuentra entre ambos,

$$c_h \rightarrow x.$$

La continuidad de f implica

$$f(c_h) \rightarrow f(x).$$

Luego

$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x + h) - F(x)}{h} = f(x).$$

□

Interpretación geométrica. Si

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt,$$

entonces $F(x)$ representa acumulación. Un incremento pequeño h produce

$$F(x+h) - F(x) = \int_x^{x+h} f(t) dt.$$

Para h pequeño, esta integral es aproximadamente

$$f(x)h,$$

por lo que

$$\frac{F(x+h) - F(x)}{h} \approx f(x).$$

El primer TFC hace exacta esta intuición en el límite.

Ejemplos de derivación de integrales

Ejemplo. Calcule

$$\frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t^3 + 1} dt.$$

Por el primer TFC,

$$\boxed{\frac{d}{dx} \int_1^x \frac{1}{t^3 + 1} dt = \frac{1}{x^3 + 1}.}$$

Ejemplo. Calcule

$$\frac{d}{dx} \int_3^{x^2} \sqrt{\cos t} dt.$$

Sea

$$u = x^2.$$

Por el primer TFC y la regla de la cadena,

$$\frac{d}{dx} \int_3^{x^2} \sqrt{\cos t} dt = \sqrt{\cos(x^2)} 2x.$$

Así,

$$\boxed{\frac{d}{dx} \int_3^{x^2} \sqrt{\cos t} dt = 2x \sqrt{\cos(x^2)}.$$

En general, si g es derivable,

$$\frac{d}{dx} \int_a^{g(x)} f(t) dt = f(g(x))g'(x).$$

Si ambos límites dependen de x ,

$$\frac{d}{dx} \int_{g(x)}^{h(x)} f(t) dt = f(h(x))h'(x) - f(g(x))g'(x).$$

Segundo Teorema Fundamental del Cálculo

Teorema 17 (Segundo Teorema Fundamental del Cálculo) Sea f continua en $[a, b]$ y sea G una antiderivada de f en dicho intervalo, es decir,

$$G'(x) = f(x).$$

Entonces

$$\int_a^b f(x) dx = G(b) - G(a).$$

También se escribe

$$\int_a^b f(x) dx = [G(x)]_a^b.$$

proof Definamos

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt.$$

Por el primer TFC,

$$F'(x) = f(x).$$

Como además

$$G'(x) = f(x),$$

las funciones F y G tienen la misma derivada. Por tanto, difieren en una constante:

$$G(x) = F(x) + C.$$

Evaluando en $x = b$,

$$G(b) = F(b) + C,$$

y en $x = a$,

$$G(a) = F(a) + C.$$

Restando,

$$G(b) - G(a) = F(b) - F(a).$$

Pero

$$F(b) = \int_a^b f(t) dt$$

y

$$F(a) = \int_a^a f(t) dt = 0.$$

Por consiguiente,

$$G(b) - G(a) = \int_a^b f(t) dt.$$

□

Integral definida e integral indefinida

Es importante distinguir:

$$\int f(x) dx$$

representa una familia de antiderivadas:

$$\int f(x) dx = F(x) + C,$$

mientras que

$$\int_a^b f(x) dx$$

es un número.

Por ejemplo,

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C,$$

pero

$$\int_1^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_1^2 = \frac{7}{3}.$$

En una integral definida no es necesario escribir la constante C , porque cualquier constante se cancela:

$$[F(b) + C] - [F(a) + C] = F(b) - F(a).$$

Evaluación de integrales definidas

Ejemplo. Evalúe

$$\int_1^2 x^4 dx.$$

Una antiderivada de x^4 es

$$G(x) = \frac{x^5}{5}.$$

Por el segundo TFC,

$$\int_1^2 x^4 dx = \left[\frac{x^5}{5} \right]_1^2 = \frac{32}{5} - \frac{1}{5} = \boxed{\frac{31}{5}}.$$

Ejemplo. Evalúe

$$\int_{-1}^1 (x^{4/3} + 4x^{1/3}) dx.$$

Una antiderivada es

$$\frac{3}{7}x^{7/3} + 3x^{4/3}.$$

Entonces

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (x^{4/3} + 4x^{1/3}) dx &= \left[\frac{3}{7}x^{7/3} + 3x^{4/3} \right]_{-1}^1 \\ &= \left(\frac{3}{7} + 3 \right) - \left(-\frac{3}{7} + 3 \right) \\ &= \boxed{\frac{6}{7}}. \end{aligned}$$

Ejemplo. Evalúe

$$\int_0^2 2x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx.$$

Sea

$$u = x^3 + 1, \quad du = 3x^2 dx.$$

Cuando $x = 0$, $u = 1$, y cuando $x = 2$, $u = 9$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \int_0^2 2x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx &= \frac{2}{3} \int_1^9 u^{1/2} du \\ &= \frac{2}{3} \left[\frac{2}{3} u^{3/2} \right]_1^9 \\ &= \frac{4}{9} (27 - 1) \\ &= \boxed{\frac{104}{9}}. \end{aligned}$$

Cambio de variable en integrales definidas

Si $u = g(x)$ y $du = g'(x) dx$, entonces los límites también deben transformarse:

$$x = a \quad \Longrightarrow \quad u = g(a),$$

$$x = b \quad \Longrightarrow \quad u = g(b).$$

Así,

$$\boxed{\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.}$$

Ejemplo. Evalúe

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x dx.$$

Sea

$$u = \sin x, \quad du = \cos x dx.$$

Los nuevos límites son

$$x = 0 \Rightarrow u = 0, \quad x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow u = 1.$$

Por tanto,

$$\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cos x dx = \int_0^1 u^3 du = \left[\frac{u^4}{4} \right]_0^1 = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

Ejemplo. Evalúe

$$\int_0^3 x\sqrt{1+x} dx.$$

Sea

$$u = \sqrt{1+x}.$$

Entonces

$$u^2 = 1+x, \quad x = u^2 - 1, \quad dx = 2u du.$$

Cuando $x = 0$, $u = 1$; cuando $x = 3$, $u = 2$. Por tanto,

$$\begin{aligned} \int_0^3 x\sqrt{1+x} dx &= 2 \int_1^2 (u^4 - u^2) du \\ &= \left[\frac{2}{5}u^5 - \frac{2}{3}u^3 \right]_1^2 \\ &= \boxed{\frac{116}{15}}. \end{aligned}$$

Integrales con valor absoluto

Cuando el integrando contiene valor absoluto, debe localizarse primero dónde cambia de signo la expresión interior.

Ejemplo. Evalúe

$$\int_{-3}^4 |x + 2| dx.$$

Como $x + 2 = 0$ en $x = -2$,

$$|x + 2| = \begin{cases} -x - 2, & x \leq -2, \\ x + 2, & x \geq -2. \end{cases}$$

Por tanto,

$$\begin{aligned} \int_{-3}^4 |x + 2| dx &= \int_{-3}^{-2} (-x - 2) dx + \int_{-2}^4 (x + 2) dx \\ &= \frac{1}{2} + 18 \\ &= \boxed{\frac{37}{2}}. \end{aligned}$$

Aplicación: valor promedio

El valor promedio de una función integrable f en $[a, b]$ es

$$f_{\text{prom}} = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx.$$

Ejemplo. [Fuerza electromotriz promedio] Supóngase que la fuerza electromotriz está dada por

$$E(t) = 2 \sin \left(\frac{2\pi}{3} t \right), \quad 0 \leq t \leq 4.$$

Entonces

$$E_{\text{prom}} = \frac{1}{4} \int_0^4 2 \sin \left(\frac{2\pi}{3} t \right) dt.$$

Una antiderivada es

$$-\frac{3}{\pi} \cos \left(\frac{2\pi}{3} t \right).$$

Por tanto,

$$E_{\text{prom}} = \frac{3}{4\pi} \left(-\cos \frac{8\pi}{3} + \cos 0 \right) = \frac{3}{4\pi} \left(\frac{1}{2} + 1 \right).$$

Así,

$$E_{\text{prom}} = \frac{9}{8\pi} \approx 0.358.$$

Resumen conceptual de los dos teoremas fundamentales

El primer TFC afirma:

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$$

El segundo TFC afirma:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a), \quad F' = f.$$

La derivación recupera la tasa instantánea a partir de la acumulación, mientras que la integración definida obtiene una acumulación neta a partir de una antiderivada.

Ejercicios de repaso: Teorema del Valor Medio para Integrales

Comparación de integrales

En los ejercicios siguientes, determine cuál símbolo $\leq$, $\geq$ o $=$ produce una proposición verdadera.

1.

$$\int_{-1}^3 (2x^2 - 4) dx \quad \text{—} \quad \int_{-1}^3 (x^2 - 6) dx.$$

2.

$$\int_4^5 \sqrt{6-x} dx \quad \text{—} \quad \int_4^5 \sqrt{x-2} dx.$$

3.

$$\int_{3\pi/4}^{5\pi/4} \sin^2 x dx \quad \text{—} \quad \int_{3\pi/4}^{5\pi/4} \cos^2 x dx.$$

4.

$$\int_0^{\pi/4} \cos x dx \quad \text{—} \quad \int_0^{\pi/4} \sin x dx.$$

Cotas para integrales

Aplique las cotas

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

para encontrar un intervalo cerrado que contenga el valor de cada integral.

5. $\int_0^{0.5} x^2 dx.$

6. $\int_{-0.5}^1 x^3 dx.$

7. $\int_{-1}^1 \sqrt{2+x} dx.$

8. $\int_{-2}^1 (x+1)^{2/3} dx.$

9. $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \sin x dx.$

10. $\int_{-\pi/3}^{2\pi/3} \cos x dx.$

11. $\int_{1.5}^3 |x-2| dx.$

12. $\int_{-1}^2 \sqrt{x^2+5} dx.$

13. $\int_{-0.5}^{1.5} \left(\frac{1}{4}x^4 - x^3 + x^2 \right) dx.$

14. $\int_0^{1.5} (x - 3x^{1/3}) dx.$

15. $\int_1^2 x\sqrt{5-x^2} dx.$

16. $\int_{1.5}^{2.5} x\sqrt{3-x} dx.$

17. $\int_{-1}^1 \frac{x}{x+2} dx.$

18. $\int_0^1 \frac{x+5}{x-3} dx.$

19. $\int_{-\pi/3}^{\pi/2} (4 \cos^3 x - 9 \cos x) dx.$

20. $\int_{-\pi/6}^{\pi/6} \sin^3 x dx.$

Puntos del Teorema del Valor Medio

Determine, con aproximación de centésimos, un valor de c que satisfaga

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

21. $\int_1^2 x^3 dx.$

22. $\int_0^5 (x^3 - 1) dx.$

23. $\int_1^4 (x^2 + 4x + 5) dx.$

24. $\int_0^4 (x^2 + x - 6) dx.$

25. $\int_{-2}^2 (x^3 + 1) dx.$

26. $\int_{-2}^1 x^4 dx.$

27. $\int_2^4 \frac{1}{x^2 - 3} dx.$

28. $\int_{-1}^3 \frac{1}{x^2 + 5} dx.$

29. $\int_{\pi/6}^{\pi/4} \tan x dx.$

30. $\int_{2\pi/3}^{5\pi/6} \cot x dx.$

Desigualdades

Utilice el Teorema del Valor Medio para Integrales o las cotas por mínimos y máximos para justificar:

$$\begin{aligned}\int_0^2 \frac{1}{x^2 + 4} dx &\leq \frac{1}{2}, \\ \int_{-3}^3 \frac{1}{x^2 + 6} dx &\leq 1, \\ \int_{-\pi/6}^{\pi/6} \cos(x^2) dx &\leq \frac{\pi}{3}, \\ \int_0^\pi \sin(\sqrt{x}) dx &\leq \pi, \\ 0 &\leq \int_0^5 \frac{1}{x^3 + 1} dx \leq \frac{1}{3}, \\ \sqrt{2} &\leq \int_5^9 \frac{1}{\sqrt{x-1}} dx \leq 2, \\ 0 &\leq \int_0^2 \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right) dx \leq 2, \\ 0 &\leq \int_{-1/2}^{1/2} \cos(\pi x) dx \leq 1.\end{aligned}$$

Valor promedio

1. Dado que

$$\int_{-1}^2 x dx = \frac{3}{2},$$

calcule el valor promedio de la función identidad en $[-1, 2]$ y determine dónde se alcanza.

2. Si $f(x) = x^2$ en $[-1, 2]$ y

$$\int_{-1}^2 x^2 dx = 3,$$

calcule el valor promedio y determine los puntos del intervalo donde se alcanza.

3. Dado que

$$\int_0^\pi \sin x dx = 2,$$

calcule el valor promedio de $\sin x$ en $[0, \pi]$ y determine el menor valor de x donde se alcanza.

Ejercicios de repaso: Teoremas Fundamentales del Cálculo

Evaluación de integrales definidas

Evalúe las siguientes integrales.

1. $\int_0^3 (3x^2 - 4x + 1) dx.$

2. $\int_0^4 (x^3 - x^2 + 1) dx.$

3. $\int_3^6 (x^2 - 2x) dx.$

4. $\int_{-1}^3 (3x^2 + 5x - 1) dx.$

5. $\int_1^2 \frac{x^2 + 1}{x^2} dx.$

6. $\int_{-3}^5 (y^3 - 4y) dy.$

7. $\int_0^1 \frac{z}{(z^2 + 1)^3} dz.$

8. $\int_1^4 \sqrt{x}(2 + x) dx.$

9. $\int_1^{10} \sqrt{5x - 1} dx.$

10. $\int_0^{\sqrt{5}} t\sqrt{t^2 + 1} dt.$

11. $\int_{-2}^0 3w\sqrt{4 - w^2} dw.$

12. $\int_{-1}^3 \frac{1}{(y + 2)^3} dy.$

13. $\int_0^{\pi/2} \sin 2x dx.$

14. $\int_0^{\pi} \cos \frac{x}{2} dx.$

15. $\int_1^2 t^2 \sqrt{t^3 + 1} dt.$

16. $\int_1^3 \frac{x}{(3x^2 - 1)^3} dx.$

17. $\int_0^1 \frac{y^2 + 2y}{\sqrt[3]{y^3 + 3y^2 + 4}} dy.$

18. $\int_2^4 \frac{w^4 - w}{w^3} dw.$

19. $\int_0^{15} \frac{w}{(1 + w)^{3/4}} dw.$

20. $\int_4^5 x^2 \sqrt{x - 4} dx.$

21. $\int_{-2}^5 |x - 3| dx.$

22. $\int_{-4}^4 |x - 2| dx.$

23. $\int_{-1}^1 \sqrt{|x| - x} dx.$

24. $\int_{-3}^3 \sqrt{3 + |x|} dx.$

25. $\int_0^3 (x + 2) \sqrt{x + 1} dx.$

26. $\int_{-2}^1 (x + 1) \sqrt{x + 3} dx.$

27. $\int_0^1 \frac{x^3 + 1}{x + 1} dx.$

28. $\int_1^4 \frac{x^5 - x}{3x^3} dx.$

29. $\int_1^{64} \left(\sqrt{t} - \frac{1}{\sqrt{t}} + \sqrt[3]{t} \right) dt.$

30. $\int_0^1 \sqrt{x} \sqrt{1 + x\sqrt{x}} dx.$

$$31. \int_0^1 \sin(\pi x) \cos(\pi x) dx.$$

$$32. \int_0^{\pi/6} (\sin 2x + \cos 3x) dx.$$

$$33. \int_{\pi/8}^{\pi/4} 3 \csc^2(2x) dx.$$

$$34. \int_0^{1/2} \sec^2\left(\frac{\pi t}{2}\right) \tan\left(\frac{\pi t}{2}\right) dt.$$

Derivadas de funciones definidas por integrales

Obtenga la derivada.

1.

$$\frac{d}{dx} \int_0^x \sqrt{4+t^6} dt.$$

2.

$$\frac{d}{dx} \int_x^3 \sqrt{1+t^4} dt.$$

3.

$$\frac{d}{dx} \int_x^3 \sqrt{\sin t} dt.$$

4.

$$\frac{d}{dx} \int_2^x \frac{1}{t^4+4} dt.$$

5.

$$\frac{d}{dx} \int_{-x}^x \frac{1}{3+t^2} dt.$$

6.

$$\frac{d}{dx} \int_{-x}^x \cos(t^2+1) dt.$$

7.

$$\frac{d}{dx} \int_1^{x^3} \sqrt[3]{t^2+1} dt.$$

8.

$$\frac{d}{dx} \int_x^{x^2} \frac{1}{\sqrt{t^2+1}} dt.$$

9.

$$\frac{d}{dx} \int_2^{\tan x} \frac{1}{1+t^2} dt.$$

10.

$$\frac{d}{dx} \int_3^{\sin x} \frac{1}{1-t^2} dt.$$

Valor promedio y aplicaciones

1. Determine el valor promedio de

$$f(x) = 9 - x^2$$

en $[0, 3]$ y los puntos donde se alcanza.

2. Determine el valor promedio de

$$f(x) = 8x - x^2$$

en $[0, 4]$ y los puntos donde se alcanza.

3. Determine el valor promedio de

$$f(x) = 3x\sqrt{x^2 - 16}$$

en $[4, 5]$.

4. Determine el valor promedio de

$$f(x) = x^2\sqrt{x-3}$$

en $[7, 12]$.

5. Si
- $E(t) = 2 \sin\left(\frac{2\pi}{3}t\right)$
- , determine el valor promedio de
- $E(t)^2$
- en el intervalo indicado.

6. Si

$$f(x) = \sec^2 x,$$

determine el valor promedio en

$$\left[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right].$$

Problemas teóricos adicionales

1. Sea

$$F(x) = \int_0^x \frac{1}{1+t^2} dt + \int_0^{1/x} \frac{1}{1+t^2} dt, \quad x \neq 0.$$

Demuestre que F es constante en los intervalos $(-\infty, 0)$ y $(0, \infty)$.

2. Encuentre una función f tal que

$$\int_0^x f(t) dt = \frac{\cos x}{1+x^2} - 1.$$

Sugerencia: derive ambos miembros.

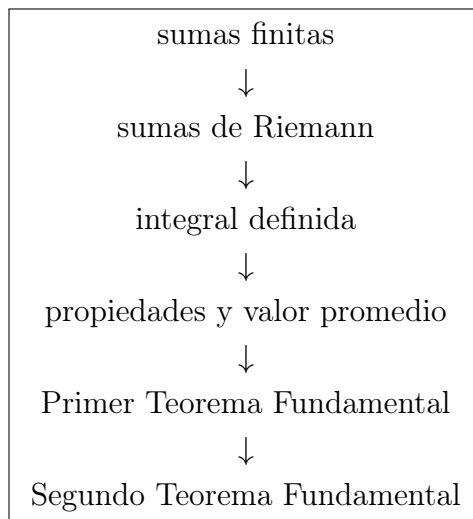
3. Si m, n son enteros positivos, demuestre que

$$\int_0^1 x^n(1-x)^m dx = \int_0^1 x^m(1-x)^n dx.$$

Sugerencia: use el cambio de variable $u = 1 - x$.

Cierre de la unidad

Los resultados de esta unidad pueden resumirse mediante el siguiente esquema:



La construcción comienza con una suma y culmina con una conexión profunda:

derivación e integración son operaciones inversas en sentido fundamental.